

# SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION

## ระบบประกันรายได้ SBPGI

VERSION 1.0



Gosoft (Thailand) CO.,LTD.  
313 CP Tower, 24th Fl., Silom Road  
Bangrak, Bangkok 10500.  
Website: [www.gosoft.co.th](http://www.gosoft.co.th)

## Document Version History

| Version Number | Release Date | Created By         | Detail                                                                                                           | Reviewed by | Authorized by |
|----------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 1.0            | 07/07/2026   | SBPGI Project Team | Initial integrated SBPGI baseline for SBP Mall scope, internal workflow, batch, API and operational requirements |             |               |

## Sign Off

| Organization            | Role                          | Name / Signature | Date |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------|
| Gosoft                  | Reviewed By - Service Manager |                  |      |
| Gosoft                  | Approved By - Project Manager |                  |      |
| Client                  | Reviewed By                   |                  |      |
| Client                  | Approved By                   |                  |      |
| Architecture/Operations | Reviewed By                   |                  |      |

## Table of Contents

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Document Version History                        | 2  |
| Sign Off                                        | 3  |
| Table of Contents                               | 4  |
| 1. SRS Overview and Scope                       | 7  |
| 1.1 Purpose                                     | 7  |
| 1.2 Requirement classification                  | 7  |
| 1.3 Baseline and change control                 | 7  |
| 1.4 How to read this document                   | 7  |
| 1.5 Assumptions, Constraints and Sign-off       | 7  |
| 2. System Overview                              | 9  |
| 2.1 Product perspective                         | 9  |
| 2.2 Target architecture                         | 9  |
| 2.3 User roles                                  | 9  |
| 2.4 External interfaces                         | 9  |
| 2.5 Business outcomes and scope boundary        | 9  |
| 3. Specific Requirements                        | 11 |
| 3.0 Atomic Requirement Register                 | 11 |
| 3.1 Business Flow and System Diagrams           | 11 |
| 3.1.1 End-to-end flow                           | 21 |
| 3.1.2 Gen Flow Gate                             | 21 |
| 3.1.3 Document action requirements              | 21 |
| 3.1.4 Migration map                             | 22 |
| 3.1.5 Flow controls                             | 22 |
| 3.2 Data Requirements and Logical Data Model    | 23 |
| 3.2.1 Data subjects                             | 23 |
| 3.2.2 Data controls                             | 23 |
| 3.2.3 Logical data relationships                | 23 |
| 3.2.4 Required remediation                      | 23 |
| 3.3 Batch Job Requirements                      | 24 |
| 3.3.1 รายการงาน Batch                           | 24 |
| 3.3.2 Common controls                           | 24 |
| 3.3.3 Job business requirement catalog          | 24 |
| 3.3.3.1 Job 1 - นำเข้าคะแนน QSSI รายเดือน       | 24 |
| 3.3.3.2 Job 2 - นำเข้าคู่ร้านถูกกระทบจาก ALLMAP | 25 |
| 3.3.3.3 Job 3 - นำเข้าร้านคู่แข่งจาก ALLMAP     | 25 |
| 3.3.3.4 Job 4 - เตรียมและส่งค่าขอยอดขายไป IAS   | 25 |
| 3.3.3.5 Job 5 - รับยอดขายจาก IAS + คำนวณ Growth | 25 |

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| 3.3.3.6 Job 6 - ชิงก์สถานะ + ส่งค่าชดเชยไป STA . . . . .   | 25 |
| 3.3.3.7 Job 7 - บันทึกข้อมูลคู่แข่งเข้าเอกสาร . . . . .    | 25 |
| 3.3.3.8 Job 8 - สร้างเอกสารประกันรายได้อัตโนมัติ . . . . . | 26 |
| 3.3.3.9 Job 8b - เปิด Workflow ภายใน . . . . .             | 26 |
| 3.3.3.10 Job 9 - บันทึกร้านเปิดใหม่เข้าเอกสาร . . . . .    | 26 |
| 3.3.3.11 Job 10 - Watchdog เฝ้าระวัง ACK ค้าง . . . . .    | 26 |
| 3.3.4 Required job outcomes . . . . .                      | 26 |
| 3.4 K2 Screen Requirements . . . . .                       | 27 |
| SCR-01 สร้างเอกสาร . . . . .                               | 27 |
| Business rules / acceptance . . . . .                      | 27 |
| SCR-02 เอกสารรอดำเนินการ . . . . .                         | 28 |
| Input / filter fields . . . . .                            | 29 |
| Displayed tables . . . . .                                 | 29 |
| Actions . . . . .                                          | 29 |
| Business rules / acceptance . . . . .                      | 29 |
| SCR-03 เอกสารที่เกี่ยวข้อง . . . . .                       | 29 |
| Input / filter fields . . . . .                            | 30 |
| Displayed tables . . . . .                                 | 31 |
| Actions . . . . .                                          | 31 |
| Business rules / acceptance . . . . .                      | 31 |
| SCR-04 เอกสารข้อมูลร้านถูกระงับ . . . . .                  | 31 |
| Input / filter fields . . . . .                            | 33 |
| Displayed tables . . . . .                                 | 34 |
| Actions . . . . .                                          | 34 |
| Business rules / acceptance . . . . .                      | 34 |
| SCR-05 รายงานสรุปสถานะ . . . . .                           | 34 |
| Input / filter fields . . . . .                            | 35 |
| Displayed tables . . . . .                                 | 35 |
| Actions . . . . .                                          | 35 |
| Business rules / acceptance . . . . .                      | 35 |
| SCR-06 กำหนดปัจจัยภายนอก . . . . .                         | 36 |
| Displayed tables . . . . .                                 | 36 |
| Actions . . . . .                                          | 36 |
| Business rules / acceptance . . . . .                      | 36 |
| SCR-07 กำหนดรายชื่อคู่แข่ง . . . . .                       | 37 |
| Displayed tables . . . . .                                 | 38 |
| Actions . . . . .                                          | 38 |
| Business rules / acceptance . . . . .                      | 38 |
| 3.4.13 Notification template requirements . . . . .        | 38 |
| 3.4.14 Shared UI contract . . . . .                        | 38 |
| 3.5 API Requirements . . . . .                             | 38 |

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 3.5.1 Interface requirements . . . . .          | 38 |
| 3.5.2 Endpoint catalog . . . . .                | 39 |
| 3.5.3 API contract requirements . . . . .       | 40 |
| 4. Non-Functional Requirements                  | 41 |
| 4.1 Operational quality . . . . .               | 41 |
| 4.2 Security and product quality . . . . .      | 41 |
| 5. Acceptance and Traceability                  | 42 |
| 5.1 High-priority acceptance criteria . . . . . | 42 |
| 5.2 Traceability matrix . . . . .               | 42 |
| 6. Decisions and Open Items                     | 44 |
| 6.1 Closed decisions . . . . .                  | 44 |
| 6.2 Open decisions required . . . . .           | 44 |
| 7. Appendices                                   | 45 |
| 7.1 Definitions and abbreviations . . . . .     | 45 |
| 7.2 Requirement conventions . . . . .           | 45 |

## 1. SRS Overview and Scope

### 1.1 Purpose

เอกสารนี้กำหนดความต้องการของระบบประกันรายได้ SBPGI แบบรวม ครอบคลุมกระบวนการนำเข้าข้อมูลผลกระทบและยอดขาย การคำนวณ การสร้างเอกสาร การพิจารณาอนุมัติ การรายงาน การส่ง Statement และการติดตามผลการทำงานของระบบ

ขอบเขตงานพัฒนาของ FE/BE อยู่ในระบบประกันรายได้ (SBP Mall) และบริการภายในที่ระบุในเอกสารนี้เท่านั้น รูป Flow ตารางข้อมูล และภาพหน้าจอที่อยู่ใน SRS ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำอธิบายระบบ แต่ไม่เพิ่มขอบเขตนอกเหนือจาก requirement ที่ระบุ

หมายเหตุเวอร์ชัน: เอกสาร v1.0 เป็น baseline เริ่มต้นสำหรับการพัฒนาและตรวจรับระบบประกันรายได้ SBPGI

### 1.2 Requirement classification

| Tag   | ความหมาย                                                    | การใช้งาน                              |
|-------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| REQ   | ข้อกำหนดของระบบที่ได้รับอนุมัติใน SRS ฉบับนี้               | ต้องพัฒนาและทดสอบตามข้อกำหนดที่กำหนด   |
| SYS   | ข้อกำหนดด้านสถาปัตยกรรม ข้อมูล ความปลอดภัย และการปฏิบัติการ | ใช้กับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด   |
| PROTO | พฤติกรรมหรือข้อมูลตัวอย่างใน prototype                      | ใช้ยืนยัน UX ไม่ใช่ข้อมูล Production   |
| OPEN  | ประเด็นขัดแย้งหรือยังไม่ตัดสินใจ                            | ห้ามถือเป็นข้อยุติจนกว่าจะมีผู้อนุมัติ |

### 1.3 Baseline and change control

- SRS v1.0 ฉบับนี้เป็น baseline เดียวสำหรับกำหนดขอบเขต พัฒนา ทดสอบ และตรวจรับระบบ
- ข้อความ ตาราง รูป และ acceptance criteria ภายใน SRS มีผลร่วมกัน หากมีความขัดแย้งให้เปิดประเด็นตัดสินใจก่อนพัฒนา
- รายละเอียดเชิงออกแบบต้องไม่เพิ่ม ลด หรือเปลี่ยน requirement โดยไม่มีการอนุมัติ change request
- รายการที่ระบุ OPEN ยังไม่ถือเป็นขอบเขตที่อนุมัติจนกว่าจะมีข้อยุติและปรับ baseline
- ข้อมูลตัวอย่างและพฤติกรรม prototype ใช้ยืนยัน UX เท่านั้น ต้องไม่ถูกนำไปใช้เป็นข้อมูล Production
- ขอบเขต API ใน SRS ประกอบด้วย 30 endpoints / 6 กลุ่ม โดยบริการยืนยันตัวตนเป็นบริการ platform กลาง

### 1.4 How to read this document

เอกสารจัดลำดับจากภาพรวมธุรกิจไปสู่ข้อกำหนดที่ใช้พัฒนาและตรวจรับ เพื่อให้ Business, FE, BE, QA และ Operations ใช้ baseline เดียวกันได้โดยไม่ต้องตีความรายละเอียดเชิงออกแบบเป็น requirement เพิ่มเติม

| ผู้อ่าน                  | หัวข้อที่ควรเริ่ม        | สิ่งที่ต้องใช้จากเอกสาร                                                     |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Business / Product Owner | 1, 2, 3.1, 5 และ 6       | ยืนยันขอบเขต กฎธุรกิจ เกณฑ์ตรวจรับ และประเด็นที่ต้องตัดสินใจ                |
| Frontend / UX            | 3.4, 3.5 และ 4           | หน้าจอ ข้อมูลที่แสดง การกระทำ ข้อความตอบกลับ สิทธิ และพฤติกรรม responsive   |
| Backend / Integration    | 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 และ 4 | workflow, data controls, batch, interface capability, audit และ reliability |
| QA / UAT                 | 3, 4 และ 5               | เงื่อนไขก่อนทดสอบ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง กฎยอมรับ และ traceability               |
| Operations               | 2.4, 3.3, 4 และ 6        | schedule, monitoring, rerun/reconcile, availability และ open decision       |

หลักการตีความ: ข้อความที่ระบุว่า 'ระบบต้อง' หรืออยู่ภายใต้ REQ/SYS/acceptance ถือเป็นข้อกำหนดที่ต้องทดสอบได้ ส่วน OPEN ต้องได้รับอนุมัติก่อนนำไปพัฒนา

### 1.5 Assumptions, Constraints and Sign-off

| ID      | Type       | Statement                                                                                                            | Validation / approval gate                                  |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ASM-001 | Assumption | Platform SSO/AD/LDAP ยืนยัน credential และส่ง employee identity ที่เชื่อถือได้ให้ SBPGI; SBPGI ไม่เก็บ password hash | ผ่าน integration/security test กับ platform identity        |
| ASM-002 | Assumption | QSSI, ALLMAP, IAS/MIS, STA, SAP และ SMTP ให้บริการตาม interface window และ data contract ที่อนุมัติ                  | ผ่าน connectivity และ golden-file test ก่อน UAT             |
| ASM-003 | Assumption | ข้อมูลสาขามี region/branch type/กิตติบุคคล/DV ที่เพียงพอสำหรับ candidate selection และ Gen Flow Gate                 | รายงาน reject/missing master ต้องเป็นศูนย์หรือได้รับ waiver |
| CON-001 | Constraint | Store code เป็นข้อความ 5 หลักและต้องรักษาเลขศูนย์นำหน้าใน DB, API, file และ UI                                       | contract/golden-file test                                   |

| ID      | Type       | Statement                                                                                                     | Validation / approval gate          |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| CON-002 | Constraint | ระบบใช้ workflow 5 ขึ้น 06/08/01/02/03 และสถานะเอกสาร 6 ค่า 06/08/01/02/03/99                                 | lookup/transition test              |
| CON-003 | Constraint | Secret, password, private key, token และ connection credential ต้องอยู่นอก source/config ธรรมดาและส่งผ่าน TLS | secret scan และ deployment evidence |
| CON-004 | Constraint | ข้อความ error ภาษาไทยและผลพิจารณาที่กำหนดเป็น verbatim ต้องไม่ถูกเปลี่ยนโดย FE                                | contract/UI test                    |

| Sign-off role                  | Approval scope                                                          | Required before            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Business Owner / Product Owner | ขอบเขต ภูมิทัศน์ ภัยคุกคาม/เงินชดเชย และ OPEN decisions                 | Development baseline / UAT |
| Solution / Data Architect      | API, data ownership, migration, transaction และ integration             | Schema/API freeze          |
| Security                       | Identity, RBAC, secret management, TLS, attachment และ audit            | Production readiness       |
| QA / UAT                       | Requirement coverage, acceptance evidence และ regression                | Release approval           |
| Operations                     | Batch schedule, monitoring, rerun/reconcile, backup/restore และ runbook | Go-live                    |



## 2. System Overview

### 2.1 Product perspective

ระบบประกันรายได้ใช้บริหารการชดเชยรายได้ของร้าน Store Partner ที่ได้รับผลกระทบจากร้านเปิดใหม่ โดยรับข้อมูลผลกระทบ ยอดขาย และคะแนน QSSI ประมวลผลเงื่อนไข สร้างเอกสาร เดิน workflow อนุมัติ และส่งผลชดเชยไปยังระบบบัญชี/Statement

### 2.2 Target architecture

| Layer    | องค์ประกอบ                                                                | หน้าที่                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Frontend | Web SPA จากต้นแบบหน้าจอ                                                   | Dashboard, K2 forms, report, batch monitor และ administration                           |
| Backend  | RBAC, Document, Workflow, Batch Scheduler, Interface, Report/Notification | ให้บริการ REST API /api/v1 และ orchestration ภายใน; Auth token/menu มาจาก platform กลาง |
| Database | Schema รวม Zone A/B/C                                                     | เก็บ pipeline, เอกสาร/workflow, master/config และ audit                                 |
| External | QSSI, ALLMAP, IAS/MIS, STA, SAP, SMTP                                     | คง file/SFTP/API ตามขอบเขตระบบภายนอก                                                    |

SYS: ระบบต้องรวมการสร้างเอกสารและ workflow ไว้ภายใน SBPGI โดยใช้ DB transaction และ Workflow Engine ภายใน ห้ามสร้างไฟล์ BPM06001O/BPM06002O/BPM06003O หรือเรียก K2 StartInstance ใน runtime ใหม่

### 2.3 User roles

| Role code | Role                 | ขอบเขต                             |
|-----------|----------------------|------------------------------------|
| 00        | Default              | ผู้ดำเนินการในแบบฟอร์ม             |
| 01        | Admin                | เห็นทุกเมนูและจัดการข้อมูลทั้งหมด  |
| 02        | HQ                   | HQ Support และงานบริหารข้อมูล      |
| 03        | User Admin           | ผู้ดูแลระบบระดับผู้ใช้งาน          |
| 04        | Report Admin         | รายงานและรายงานสรุป                |
| 05        | Assign Job           | แจกงานข้อมูลผิดปกติ                |
| 06        | Report Admin Special | เรียกดูเอกสารทั้งหมด               |
| 10        | UserViewer           | อ่านเอกสารตามรายการที่ได้รับสิทธิ์ |

Role code ในหัวข้อนี้เป็นรหัสกลุ่มสิทธิ์การใช้งานของ RBAC เท่านั้น; ห้ามนำไปตีความเป็นรหัสหน่วยงาน/ขั้นตอนการพิจารณา หน้า Document Detail ต้องประเมินสิทธิ์การมองเห็น แก๊ซ และดำเนินการจาก role, section และ task owner ปัจจุบัน

### 2.4 External interfaces

| System  | Direction          | Mechanism                   | Requirement                                    |
|---------|--------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| QSSI    | Inbound            | SFTP, mrs* 4 files          | WINDOWS-874; คะแนน 6 หมวด 8,9,12,1,10,16       |
| ALLMAP  | Inbound            | SQL Server views / link     | คู่ร้านถูกระทบ ร้านคู่แข่ง และ POI map         |
| IAS/MIS | Outbound/Inbound   | AMS06001O / AMS06001I       | ยอดขาย 4 windows x 15 days                     |
| STA     | Outbound/Inbound   | FRBC0001 + ACK/API callback | ส่งผลชดเชยและเผารวัง ACK                       |
| SAP     | Downstream via STA | Accounting posting          | รับรายการเมื่อ STA approve                     |
| SMTP    | Outbound           | E-mail                      | แจ้งผู้ดำเนินการ เดือนงานค้าง และ batch errors |

### 2.5 Business outcomes and scope boundary

ผลลัพธ์ปลายทางของระบบคือการเปลี่ยนข้อมูลผลกระทบและยอดขายให้เป็นเอกสารชดเชยที่อนุมัติ ตรวจสอบย้อนหลัง และส่งต่อบัญชีได้ครบถ้วน โดยไม่เพิ่มหน้าจอหรือระบบย่อยนอกขอบเขตที่ระบุใน SRS

| ประเภท           | อยู่ในขอบเขต                                                                             | อยู่นอกขอบเขต                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Business process | นำเข้าข้อมูล ค่าวัน สร้างเอกสาร พิจารณา อนุมัติ รายงาน และส่ง Statement                  | การเปลี่ยนกฎของ QSSI, ALLMAP, IAS/MIS, STA หรือ SAP ภายในระบบ                          |
| Application      | หน้าจอ SBP Mail, API, Document/Workflow Service, Batch Scheduler, Notification และ audit | การพัฒนาแบบ workflow/integration เดิม, Login/SSO platform กลาง และเครื่องมือออกแบบระบบ |

| ประเภท            | อยู่ในขอบเขต                                                                         | อยู่นอกขอบเขต                                               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Data              | ข้อมูลประมวลผล เอกสาร workflow master/config interface tracking และไฟล์แนบ           | การเปลี่ยน ownership หรือโครงสร้างข้อมูลต้นทางของระบบภายนอก |
| Delivery evidence | ผลทดสอบตาม acceptance, interface golden file, audit trail และ run/reconcile evidence | prototype data และภาพหน้าจอเป็นข้อมูล production            |

### 3. Specific Requirements

หัวข้อนี้เป็นข้อกำหนดที่ใช้ส่งต่อให้ทีมพัฒนาและ QA โดยเรียงตามลำดับการทำงานจริง: flow, data, batch, screen และ API ทุกส่วนต้องอ่านร่วมกับ Non-Functional Requirements และ Acceptance/Traceability ไม่ควรตรวจรับจากภาพหน้าจอเพียงอย่างเดียว

#### 3.0 Atomic Requirement Register

| Requirement ID | Atomic shall statement                                                                                                                    | Verification                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| REQ-BUS-001    | ระบบต้องคัดค้านเปิดใหม่ในกรุงเทพฯ/ปริมณฑลที่อยู่ห่างร้านลูกกระหม่อมไม่เกิน 1 กิโลเมตร                                                     | candidate selection boundary test ที่ 0.999/1.000/1.001 กม. |
| REQ-BUS-002    | ระบบต้องคัดค้านเปิดใหม่ในต่างจังหวัดที่อยู่ห่างร้านลูกกระหม่อมไม่เกิน 2 กิโลเมตร                                                          | candidate selection boundary test ที่ 1.999/2.000/2.001 กม. |
| REQ-BUS-003    | ระบบต้องเปิด workflow เฉพาะรายการที่ Gen Flow Gate ทุกเงื่อนไขผ่าน                                                                        | Job 8b/API gate test ครบ Y/W/N                              |
| REQ-BUS-004    | ระบบต้อง flag รายการที่ยอดขายมีวันทำการน้อยกว่า 60 วันและแสดงเป็นแถวผิดปกติ                                                               | list/report test ที่ 59/60 วัน                              |
| REQ-BUS-005    | ระบบต้องปฏิเสธการบันทึกเมื่อผลรวมเปอร์เซ็นต์ชดเชยของร้านเปิดใหม่ไม่เท่ากับ 100%                                                           | validation test ต่ำกว่า/เท่ากับ/มากกว่า 100                 |
| REQ-BUS-006    | ยอดชดเชยไม่เกิน 100,000 บาทต้องสิ้นสุดที่ Section 02; ยอดเกิน 100,000 บาทต้องผ่าน Section 03 ก่อนสิ้นสุด                                  | routing boundary test 99,999.99/100,000/100,000.01          |
| REQ-DOC-001    | ระบบต้องสร้างเลขเอกสารรูป YYYY/xxxx โดยในปี พ.ศ. และ running แยกต่อปี                                                                     | uniqueness/format/concurrency test                          |
| REQ-DOC-002    | ระบบต้องป้องกันเอกสารซ้ำต่อ business key และ impact process                                                                               | duplicate/idempotency test                                  |
| REQ-DOC-003    | ระบบต้องเก็บความสัมพันธ์ impact_process_id -> doc_no -> instance_id -> task_id ให้ trace ได้                                              | referential-integrity trace                                 |
| REQ-WFL-001    | ระบบต้องอนุญาต action เฉพาะ current task owner ที่ผ่าน RBAC และ record access                                                             | authorization test 401/403/409                              |
| REQ-WFL-002    | ระบบต้องบันทึกผลพิจารณา เหตุผล ผู้กระทำ เวลา สถานะก่อน/หลัง และ correlation id ของทุก transition                                          | audit trace sample                                          |
| REQ-WFL-003    | ระบบต้องใช้ optimistic concurrency และคืน STALE_VERSION เมื่อ version เอกสารถูกเปลี่ยนแล้ว                                                | parallel update test                                        |
| REQ-INT-001    | Job 4 ต้องสร้าง durable file สำเร็จก่อน commit W เป็น P และ outbox READY                                                                  | failure injection ก่อน/หลัง fsync                           |
| REQ-INT-002    | Interface callback ต้องอัปเดต tracking เดิมแบบ compare-and-set และงาน purge ต้องลบเฉพาะ terminal/expired/non-held                         | ACK race และ retention test                                 |
| REQ-INT-003    | ระบบต้องใช้ typed FK สำหรับ interface transaction และรักษา business key/idempotency key                                                   | schema constraint/rerun test                                |
| REQ-SEC-001    | ระบบต้องไม่เก็บ password hash หรือ credential ของ platform identity ภายใน user account ของ SBPGI                                          | schema/secret scan                                          |
| REQ-SEC-002    | การเชื่อมต่อภายนอกต้องอ่าน secret จาก Secret Manager และบังคับ TLS/host verification                                                      | deployment/security evidence                                |
| REQ-FIL-001    | ไฟล์แนบต้องไม่เกิน 5 MB ผ่าน type/AV scan และดาวน์โหลดได้เฉพาะผู้มีสิทธิ์เมื่อสถานะ CLEAN                                                 | upload/download security test                               |
| REQ-RPT-001    | รายงานหน้าจอและไฟล์ Excel ต้องใช้ filter/dataset เดียวกันและมีข้อมูลครบ 14 คอลัมน์ (SDD สไลด์ 60)                                         | preview/export reconciliation                               |
| REQ-OPS-001    | Jobs 1-10 และ 8b ต้องรองรับ rerun โดยไม่สร้างข้อมูลซ้ำและต้องรายงาน input/success/reject/skipped                                          | rerun/reconcile evidence                                    |
| REQ-SCR-001    | ระบบต้องมีหน้าจอ committed SCR-01 ถึง SCR-08 ตาม requirement รายงานจอ                                                                     | screen/UAT traceability                                     |
| SYS-API-001    | ระบบต้องมี API capability 30 endpoints ใน 6 กลุ่มตาม catalog                                                                              | OpenAPI/contract coverage                                   |
| SYS-DAT-001    | ระบบต้องมี logical data model 20 ตารางพร้อม PK/FK/constraint ที่บังคับกฎสำคัญ (ตารางที่ระบบ SBP เดิมมีอยู่แล้วให้ใช้ของเดิม ห้ามสร้างซ้ำ) | migration/schema test                                       |
| SYS-NFR-001    | ระบบต้องมี correlation log, metrics, alert และ audit ที่เชื่อม request/job/interface กับผลธุรกิจได้                                       | observability trace                                         |

#### 3.1 Business Flow and System Diagrams

รูป Flow ในหัวข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของ SRS ใช้อธิบายลำดับการทำงานและเงื่อนไขทางธุรกิจ แต่ไม่ใช่หน้าจอผู้ใช้งานที่ต้องพัฒนา

ระบบประกันรายได้ (SBP MALL)

+ สร้างเอกสาร

เอกสาร

รายงานสรุปสถานะ

กำหนดปัจจัยภายนอก

กำหนดรายชื่อผู้เกี่ยวข้อง

FLOW

Flow FGI/FCS

Flow K2

Flow FGI/FCS + K2

Flow Batch Job

DATABASE

DB FGI/FCS

DB K2

DB FGI/FCS + K2

PLAN

API

## Flow FGI/FCS (Batch Pipeline)

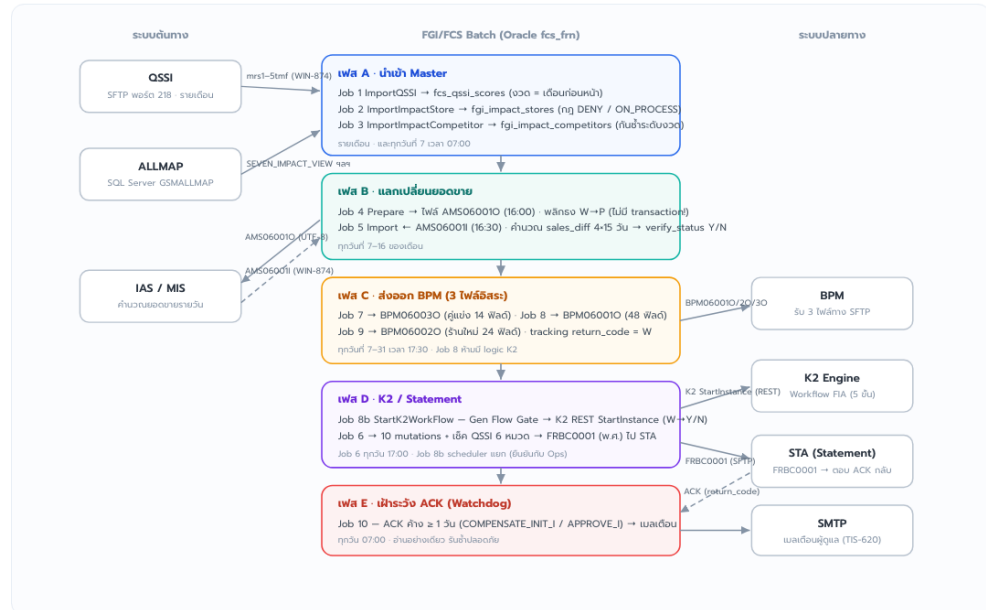
งานเบื้องหลังของระบบปัจจุบันทั้ง 11 entry points (Jobs 1-10 + 8b) - อ้างอิงเอกสาร FGI & FCS Batch Job Technical Document v4.0 - ใช้ชื่อตาราง/ฟิลด์ตามแบบจริง

ระบบปัจจุบัน (As-Is)

หน้านี้คือภาพรวม pipeline สิ่ง Batch ล้วน ๆ FGI/FCS - Flowchart รายละเอียดคือ: Job (พารามิเตอร์ / decision / error path) ดูที่หน้า Batch Job (FGI/FCS) - Flow สิ่งอนุมัติดูที่ Flow K2 - ภาพรวมระบบที่ครอบคลุมทั้งดูที่ Flow FGI/FCS + K2

### แผนภาพ Pipeline (เฟส A-E)

ดูมาง -> Batch -> มาตามง



กติกาเวลา (Cron) รอบเดือน

รูปที่ 1: Flow FGI/FCS - Batch Pipeline - ส่วนที่ 1/2

| เวลา                | Cron            | Job          | งาน                                                       |
|---------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| ต้นเดือน (รายเดือน) | Monthly         | Job 1        | นำเข้าคะแนน QSSI 4 ไฟล์ - ห้ามรับซ้อน (temp table ใช้รับ) |
| วันที่ 7 - 07:00    | 0 07 7 * *      | Jobs 2, 3    | นำเข้าสู่ระบบ + คู่แข่งจาก ALLMAP                         |
| วันที่ 7-16 - 16:00 | 0 16 7-16 * *   | Job 4        | ส่งค่ายอดขายไป IAS (AMS060010)                            |
| วันที่ 7-16 - 16:30 | 30 16 7-16 * *  | Job 5        | รับยอดขายกลับ + ค่ารวม Growth (30 นาทีหลัง Job 4)         |
| ทุกวัน - 17:00      | 0 17 * * *      | Job 6        | ซิงค์สถานะ: 10 ขึ้น + ส่ง FRBC0001 ไป STA                 |
| วันที่ 7-31 - 17:30 | 30 17 7-31 * *  | Jobs 7, 8, 9 | ส่งออก 3 ไฟล์ BPM (คู่แข่ง / ยอดขาย / ร้านใหม่)           |
| แยกอิสระ            | ขึ้นขึ้นกับ Ops | Job 8b       | เปิด K2 workflow (Gen Flow Gate) - ตั้งใจแยกจาก Job 8     |
| ทุกวัน - 07:00      | 0 07 * * *      | Job 10       | Watchdog ตรวจสอบ ACK ค้าง ≥ 1 วัน แล้วส่งเมลเตือน         |

#### Interface ทั้งหมด (จาก Section 8 ของเอกสาร)

8 interfaces • ดัชนี

| Interface                  | ทิศทาง         | Encoding           | ไฟล์     | เนื้อหา                                   |
|----------------------------|----------------|--------------------|----------|-------------------------------------------|
| mrs1/2/3/5tmf_yyyyMM       | QSSI → Job 1   | WINDOWS-874        | แปรมัน   | คะแนน QSSI รายหมวด                        |
| AMS060010_yyyy%ddHhmm.txt  | Job 4 → IAS    | UTF-8              | 1 record | ค่ายอดขาย (storecode_i   opendate_n)      |
| AMS060011_yyyy%ddHhmm.txt  | IAS → Job 5    | WINDOWS-874        | 4        | ยอดขายรายวันตอบกลับ                       |
| FRBC0001_yyyy%ddHhmmss.txt | Job 6 → STA    | windows-874 + พ.ศ. | 14       | ค่าขาย + QSSI (สถานะ: Z → S เฉพาะใบไฟล์)  |
| BPM060030_yyyy%ddHhmm.txt  | Job 7 → BPM    | UTF-8              | 14       | ร้านคู่แข่ง                               |
| BPM060010_yyyy%ddHhmm.txt  | Job 8 → BPM    | UTF-8              | 48       | Impact profile + ผู้เปิด SBP              |
| K2_StartInstance           | Job 8b → K2    | XML / HTTP         | -        | เปิด workflow FIA (Basic Auth)            |
| BPM060020_yyyy%ddHhmm.txt  | Job 9 → BPM    | UTF-8              | 24       | ร้านเปิดใหม่ (ไฟล์ 19-20 วางโดยตั้งใจ)    |
| Email แจ้งเตือน            | ทุก job → SMTP | TIS-620            | -        | แจ้งผล/เตือนตาม mail routing ของแต่ละ job |

สถานะข้อมูลหลักที่ไหลผ่าน pipeline: **verify\_status** W → P → Y/N (ผู้รับ/ยอดขาย) - **workflow\_generation\_status** W → Y/N (เปิด workflow) - **compensation\_status** I/C/A/N/S/Z (ค่าชดเชย) - โครงสร้างตารางรวมดูหน้า **DB ส่วน (ระบบใหม่)**

## รูปที่ 2: Flow FGI/FCS - Batch Pipeline - ส่วนที่ 2/2

ระบบประกันรายได้ (SBP MALL)

+ สร้างเอกสาร

เอกสาร

รายงานสรุปสถานะ

กำหนดปัจจัยภายนอก

กำหนดรายชื่อผู้เกี่ยวข้อง

FLOW

Flow FGI/FCS

Flow K2

Flow FGI/FCS + K2

Flow Batch Job

DATABASE

DB FGI/FCS

DB K2

DB FGI/FCS + K2

PLAN

{ } API

## Flow K2 — Workflow อนุมัติประกันรายได้

5 ขั้นตอน - 6 สถานะ (ไม่มีสถานะบัญชี)

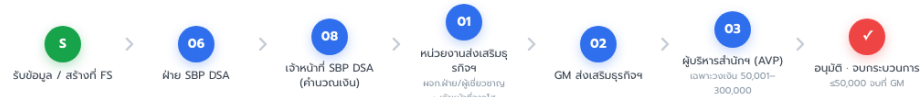
กระบวนการตั้งแต่สร้างเอกสารผ่านธุรกรรมจนอนุมัติโดย SRS 3.14 และใช้เป็นต้นแบบ workflow สำหรับระบบ BE/FE ใหม่

หน้าอธิบยเฉพาะ flow หัง K2 หลังจากมีเอกสารแล้ว งานต้นทาง batch ถูกที่ Flow FGI/FCS - ภาพรวมระบบใหม่ทั้งสองฝั่งถูกที่ Flow FGI/FCS + K2

**ปรับตาม SDD GI 24/02/2026 (เปลี่ยนคำเรียก + บทบาทใหม่):** เปลี่ยนคำเรียก "ฝ่ายส่งเสริม" → "หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ" ทุกจุดของระบบ (ทั้งชื่อปุ่ม/ค่าผลลัพธ์ และชื่อสถานะเอกสาร "รอหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP ดำเนินการ") - เพื่อบทบาท **เจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Officer)** ให้เข้าใช้จาก **Section 01** ได้ร่วมกับผู้จัดการฝ่าย/ผู้เกี่ยวข้องเดิม และส่งต่อ flow ให้ GM ส่งเสริมได้ (ตำแหน่งอ้าง HR Connect - ผู้รักษาการเป็นผู้อนุมัติไม่ได้) - ต้นฉบับของเอกสารที่ 01/02 **จนกระบวนการที่** ไม่ได้กลับเป็นปกติ ๆ

**ปรับตาม SDD v7.5 (ปรับกระบวนการบัญชีประกันรายได้):** ยกเลิกขั้นตอนบัญชีเอกสารจาก workflow - **ไม่มี Section บัญชีและไม่มีสถานะบัญชีในเอกสารอีกต่อไป** (สถานะเอกสารเหลือ 6 ค่า) - เอกสารจบที่ GM (≤50,000) หรือ AVP (50,001-300,000) - **วงเงินใหม่ตาม SDD GI 24/02/2026 (เดิมเกณฑ์ด้วย 100,000)** - To-Be: กับบัญชี **ตรวจสอบยอด + จัดเก็บสร้างรายการบันทึกบัญชี** ผ่าน **หน้ารายงานตรวจสอบประกันรายได้ (SBP Mall)** → ค้นหาข้อมูล (14 คอลัมน์ - SDD สดัด 60) → Export Excel → กระทบยอด SAP เอง (นอก workflow) - แผนผังด้านล่างใช้ baseline 5 ขึ้น 06→08→01→02→03

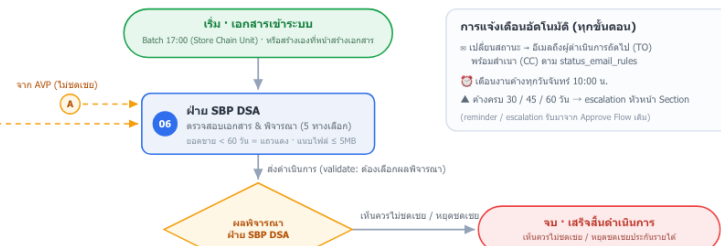
### เส้นทางหลัก (Happy Path)



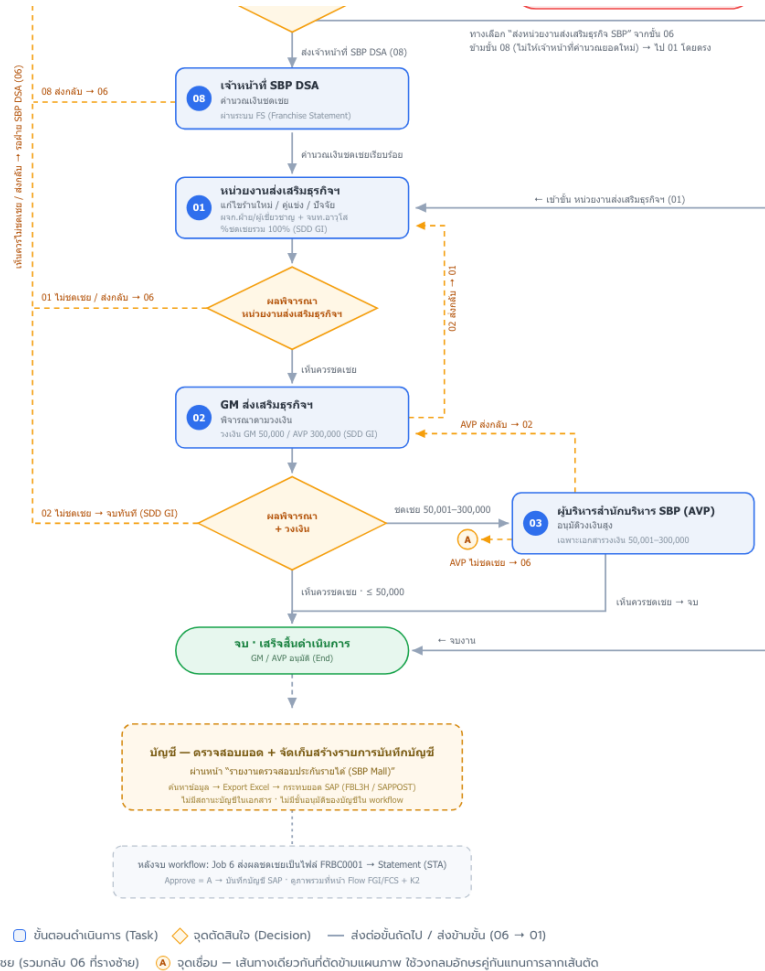
ระบบรับข้อมูลจาก Store Chain Unit เป็น text file สด 17:00 ของทุกวัน ผ่าน Batch job - กรณียกเงินโอนไปสร้างเอกสารเองผ่านระบบ FS (สอ SBP Statement -1 วัน)

### แผนผังกระบวนการ (Flowchart)

Decision - Branch - End



รูปที่ 3: Flow การพิจารณาและอนุมัติ - ส่วนที่ 1/4



เส้นทางส่งข้ามขั้น: 06 → 01 (ไม่ผ่าน 08)

1 ใน 4 ทางเลือกของข้อ 06

ข้อ 06 ฝ่าย SBP DSA มีทางเลือกส่งต่อ 2 ทาง ซึ่งต่างกันที่ "ต้องการตรวจสอบยอดเงินหรือไม่" - ปุ่ม "ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP" คือเส้นทางข้ามขั้น 08 ส่วนปุ่ม "ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA"

## รูปที่ 4: Flow การพิจารณาและอนุมัติ - ส่วนที่ 2/4

คือเส้นทางปกติที่ผ่าน 08 ก่อน

| ประเด็น               | เส้นทางปกติ (06 → 08 → 01)                                                                          | เส้นทางข้ามขึ้น (06 → 01)        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ปุ่มที่กดในขึ้น 06    | ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA                                                                              | ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP    |
| ใช้เมื่อ              | ยอดชดเชยยังไม่ดี / ต้องคำนวณหรือปรับยอดใหม่ (เช่น ปรับ %ชดเชยของร้านเปิดใหม่ - แก้อยอดตามข้อมูล FS) | ยอดที่ระบบคำนวณมาถูกต้อง         |
| สถานะเอกสารถัดไป      | รอเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ (08) → แล้วจึงเป็น รอหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP ดำเนินการ (01)      | รอหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP     |
| view "คำนวณเงินชดเชย" | เปิดให้แก้ไขขึ้น 08 (มีเฉพาะขึ้นนี้)                                                                | ไม่ถูกเปิดในรอบนั้น - ยอดที่ส่ง  |
| อีเมลแจ้งเตือน        | ส่งถึงเจ้าหน้าที่ SBP DSA ก่อน แล้วค่อยถึงหน่วยงานส่งเสริมฯ                                         | ส่งถึงหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP |
| การส่งกลับ            | 08 ส่งกลับ 06 ได้ · 01 ส่งกลับ 06 ได้                                                               | 01 ส่งกลับไปที่ 06 (ไม่ใช่ 08) เ |

หมายเหตุ: เส้นทางนี้ไม่ได้ใช้ในการอนุมัติใด ๆ - ขึ้นอนุมัติเงิน (02 GM · 03 AVP ตามวงเงิน) ยังต้องผ่านครบเหมือนเดิม ที่ขึ้นคือขึ้นคำนวณยอดเท่านั้น - ในฝั่งด้านบนก็คิดเส้นที่เดินย้อนออกมาสุดท้ายจากขึ้น 06 ลงมาเข้าขึ้น 01

#### Swimlane · ผู้ดำเนินการและตัวเลือกการส่งงาน

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ระบบ / Store Chain Unit</b><br>Batch 17:00 - FS - SBP<br>Statement                | สร้างเอกสารร้านถูกระงับ<br>ส่งเข้ากระบวนการ → ฝ่าย SBP DSA                                                                                                                                                                          |
| <b>ฝ่าย SBP DSA</b><br>Manager Franchise -<br>section_code 06                        | ตรวจสอบเอกสาร & พิจารณา<br>เห็นควรไม่ชดเชย → จบ<br>พิจารณาชดเชยประกันรายได้ → จบ<br>ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP (ข้าม 08)<br>ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA (คำนวณยอด)                                                                    |
| <b>เจ้าหน้าที่ SBP DSA</b><br>Officer Franchise -<br>section_code 08                 | คำนวณเงินชดเชย (ผ่าน FS)<br>คำนวณเรียบร้อยแล้ว → หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจฯ<br>ส่งกลับ ฝ่าย SBP DSA                                                                                                                                    |
| <b>หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจฯ</b><br>Manager OPT - เจ้าหน้าที่อาวุโส<br>section_code 01 | แก้ไขร้านเปิดใหม่ / คู่แม่ / บัญชี & พิจารณา<br>เห็นควรชดเชย → GM ส่งเสริมธุรกิจฯ<br>เห็นควรไม่ชดเชย → ฝ่าย SBP DSA<br>ส่งกลับ ฝ่าย SBP DSA                                                                                         |
| <b>GM ส่งเสริมธุรกิจฯ</b><br>GM OPT - section_code 02                                | พิจารณาตามวงเงิน<br>เห็นควรชดเชย - 50,001-300,000 → ผู้บริหารสำนักฯ (AVP)<br>เห็นควรชดเชย - ≤ 50,000 → เสร็จสิ้น (จบที่ GM)<br>เห็นควรไม่ชดเชย → เสร็จสิ้นทันที (ไม่อนุมัติในเดือนนั้น - SDD GI)<br>ส่งกลับ หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจฯ |
| <b>ผู้บริหารสำนักบริหาร SBP</b><br>AVP OPT - section_code 03                         | พิจารณาวงเงินสูง (50,001-300,000)<br>เห็นควรชดเชย → เสร็จสิ้น (End)<br>เห็นควรไม่ชดเชย → ฝ่าย SBP DSA<br>ส่งกลับ GM                                                                                                                 |
| <b>บัญชี - นอก workflow</b><br>ตรวจสอบยอด + จัดเก็บสร้าง<br>รายการบันทึกบัญชี        | รายงานตรวจสอบประกันรายได้ (SBP Mail)<br>Export Excel → ทรูสมอต SAP (FBL3H/SAPPOST)<br>SBP ≠ SAP → เปิด SR แก้ไขมูลค่า                                                                                                               |

ส่งต่อไป ส่งไปยังตอนถัดไป ส่งกลับ ส่งกลับขึ้นตอนก่อนหน้า จบ สิ้นสุดกระบวนการ (End)

รูปที่ 5: Flow การพิจารณาและอนุมัติ - ส่วนที่ 3/4



ตารางเส้นทางการส่งงาน (Transitions)

| ลำดับ | ผู้ดำเนินการ                                                                     | section_code | ตัวเลือกส่งงาน / หมายเหตุ                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 1     | ฝ่าย SBP DSA (Manager Franchise)                                                 | 06           | ไม่ชัดเจน / หยุดชัดเจน / ส่งเสริมธุรกิจ SBP - เจ้าหน้าที่ SBP DS |
| 2     | เจ้าหน้าที่ SBP DSA (Officer Franchise)                                          | 08           | มี view คำนวณเงินชัดเจน → ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจฯ / ส         |
| 3     | หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจฯ (ผู้จัดการฝ่าย/ผู้ขายอาวุโส + เจ้าหน้าที่จะจุด - SDD GI) | 01           | แก้ไขร้านเปิดใหม่ + คู่แข่ง + ปัจจัยได้ - เห็นชัดเจน(→GM) /      |
| 4     | GM ส่งเสริมธุรกิจฯ (GM OPT)                                                      | 02           | เห็นชัดเจน: ≤50,000 → <b>เสร็จสิ้น</b> - 50,001-300,000 →        |
| 5     | ผู้บริหารสำนักบริหาร SBP (AVP OPT)                                               | 03           | เห็นชัดเจน → <b>เสร็จสิ้น</b> / ไม่ชัดเจน / ส่งกลับ GM           |
| —     | บัญชี (นอก workflow)                                                             | —            | ตรวจสอบยอด + จัดเก็บสร้างรายการบันทึกบัญชี ผ่านหน้าราย           |

สถานะเอกสาร และการส่งอีเมล (State / Email)

● ส่งอีเมลแจ้งผู้ดำเนินการ Step ถัดไป

| State | สถานะเอกสาร (Status Name)                       | ผู้ดำเนินการ                 | อีเมลถึง (TO)                                                                | สำเนา (CC)         |
|-------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 06    | รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ                        | Manager Franchise            | ฝ่าย SBP DSA                                                                 | เจ้าหน้าที่ SBP DS |
| 08    | รอเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ                 | Officer Franchise            | เจ้าหน้าที่ SBP DSA                                                          | ฝ่าย SBP DSA       |
| 01    | รอหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP ดำเนินการ          | Manager OPT + Senior Officer | หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจฯ                                                      | ฝ่าย SBP DSA       |
| 02    | รอ GM ส่งเสริมธุรกิจ SBP ดำเนินการ              | GM OPT                       | GM ส่งเสริมธุรกิจฯ                                                           | หน่วยงานส่งเสริม   |
| 03    | รอผู้บริหารสำนักบริหาร SBP ดำเนินการ            | AVP OPT                      | ผู้บริหารสำนักบริหาร SBP                                                     | GM ส่งเสริมธุรกิจ  |
| —     | — (บัญชีไม่มีสถานะเอกสาร)                       | บัญชี — นอก workflow         | ทำงานผ่านหน้ารายงาน: ตรวจสอบยอด + จัดเก็บสร้างรายการบันทึกบัญชี (ไม่มีอีเมล) |                    |
| —     | <b>เสร็จสิ้น / ไม่ชัดเจน / หยุดชัดเจน (End)</b> | — (จบกระบวนการ)              | ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด                                                         | —                  |

เมื่อเอกสารเปลี่ยนสถานะ (ส่งดำเนินการ) ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผู้ดำเนินการ Step ถัดไป (TO) และสำเนา (CC) โดยอัตโนมัติ

📌 **เงื่อนไขวงเงิน (SDD GI 24/02/2026):** เงินชัดเจน ≤ 50,000 บาท เห็นชัดเจน **จบที่ GM (เสร็จสิ้น) - 50,001-300,000** บาท ส่งไปผู้บริหารสำนักบริหาร SBP (AVP สำนัก SBPM) แล้วส่งงาน (เกิน 300,000 SDD ยังไม่ระบุ — รอ confirm) - เห็นชัดเจนที่เงิน 01/02 **จบทันที ไม่ติดลบ - ดัดขึ้นบัญชี 04/05 ตาม SDD v7.5** — บัญชีตรวจสอบผ่านรายงาน SBP Mall - เดิมใช้เกณฑ์เดียว 100,000 - ดูแบบจอยรวมบทบาทได้ที่หน้า เอกสารฐานถูกรวบ

รูปที่ 6: Flow การพิจารณาและอนุมัติ - ส่วนที่ 4/4

ระบบประกันรายได้ (SBP MALL)

สร้างเอกสาร

เอกสาร

รายงานสรุปสถานะ

กำหนดปัจจัยภายนอก

กำหนดรายชื่อผู้เกี่ยวข้อง

FLOW

Flow FGI/FCS

Flow K2

Flow FGI/FCS + K2

Flow Batch Job

DATABASE

DB FGI/FCS

DB K2

DB FGI/FCS + K2

PLAN

API

## Flow FGI/FCS + K2 — ระบบใหม่

รวมงานเบื้องหลัง FGI/FCS (11 jobs) เข้ากับ Workflow อนุมัติ 5 ขั้นตอนของ K2 เป็นระบบเดียว (ติดตั้งบัญชี 04/05 ตาม SDD v75) - สถาปัตยกรรมใหม่แยก Frontend / Backend

Target Architecture

3 ส่วน ref ที่: FGI/FCS = มาจากเอกสาร Batch Job Technical Document v4.0 (Jobs 1-10 + 8b) · K2 = มาจาก SRS ประกันรายได้-K2 v3.1 (หน้าจอ / workflow 5 ขั้นตอน) · ใหม่ = ส่วนที่ออกแบบเพิ่มสำหรับระบบใหม่ · ทั้งหมด = พูดยึดรวมจากสองระบบ  
หน้าที่เกี่ยวข้อง: DB FGI/FCS + K2 · API · ต้นฉบับเดิม: Flow FGI/FCS, Flow K2, Batch Job FGI/FCS

11

Batch Entry Points

5

Approval Sections

34

Tables ใน Schema ใหม่

47

REST API Endpoints

ภาพรวมการทำงานใน 30 วินาที

จำนวนย้าย → ขวา

1

รับข้อมูลต้นทาง

QSSI และ ALLMAP ส่งระบบ  
รับข้อมูลจาก IAS จำนวน 4-15  
วัน ตรวจ 60 วัน, outlier และ  
แจ้งเข้าสู่ Batch Pipeline  
Jobs 1-3 · Zone A

2

วิเคราะห์ผลกระทบ

ขอข้อมูลจาก IAS จำนวน 4-15  
วัน ตรวจ 60 วัน, outlier และ  
แจ้งเข้าสู่ Batch Pipeline  
Jobs 4-5 · impact\_process

3

สร้างเอกสาร

Document Service สร้างเอกสาร  
และข้อมูลประกอบลงในฐานข้อมูล  
เดียวกัน  
doc\_no · ไม่มีไฟล์ภายใน

4

อนุมัติ 5 ขั้นตอน

Workflow ภายในเริ่มต้น  
06→08→01→02→03 พร้อมส่ง  
กลับและแจ้งอีเมล · บัญชีตรวจผ่าน  
รายงาน SBP Mall (SDD v75)  
workflow\_instance · task

5

ส่งผลและติดตาม

Job 6 ส่งผลและแจ้งเตือน STA และรับ  
ACK โดยมี Job 10 เพื่ารวบรวม  
รายการจ้าง  
FRBC0001 · STA ACK

จัดการส่งไฟล์ภายใน

FGI/FCS → Document/Workflow ไป DB และ service  
call โดยตรง

no interface ภายนอก

ไฟล์/SFTP กับ QSSI, IAS และ STA ยังคงอยู่ เพราะเป็น  
ขอบเขตระบบเดิม

กติการหัสหลักของเดิม

60 วัน, growth ≤ -10, %ยอด 100% - วงเงินอนุมัติรับ  
ใหม่เป็น GM 50,000 / AVP 300,000 (SDD GI  
24/02/2026)

### 1. สถาปัตยกรรมระบบใหม่ — แยก Frontend / Backend

BE / FE Split

Frontend — Web SPA

ใหม่

ใช้หน้าจอ prototype ชุดนี้เป็น spec: งานดำเนินการ - เอกสารรับผลกระทบ - สร้างเอกสาร - รายงาน (K2)  
+ Batch Job Monitor (FGI/FCS) - Master / ฝึกอบรม (K2) - คู่มือ Backend ผ่าน REST API เท่านั้น

REST API /api/v1 / JSON · 44 เส้น (ผ่าน BFF ระบบเดิม)

รายละเอียดทุกเส้นอยู่ที่ "API"

Backend Services

ใหม่

Auth & RBAC — ใช้ระบบ SBP เดิม

ตั้งแต่ 2026-08-05

Cognito + BFF + auth-backend/ABS ไม่สร้างใน SBPGI

Document & Compensation Service

K2 SRS 316

เอกสาร YYYY/xxxxx - จำนวนของเอกสาร - แบบไฟล์

Workflow Engine (@srm/glb-workflow)

K2 SRS 314

แบบ K2 REST (Job 8b)  
5 ขั้นตอน 06→08→01→02→03 - วงเงิน GM 50,000/AVP 300,000 - บัญชี

Batch Scheduler (Jobs 1-10)

FGI/FCS

no cron เดิม - พารามิเตอร์ที่ได้ออกหน้าจอ - เก็บในระบบ

Interface Service (SFTP / ไฟล์ / ACK)

FGI/FCS

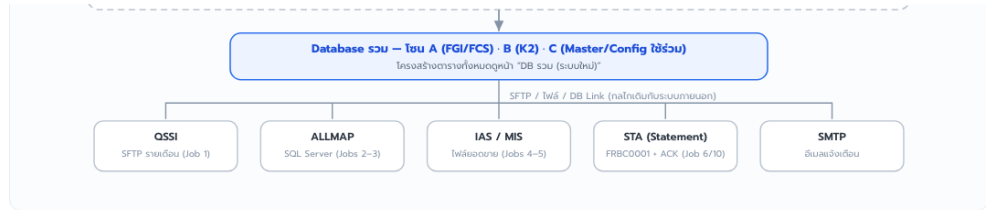
QSSI · IAS · STA · encoding clo interface · tracking

Report & Notification

K2 315/317 + FGI

รายงาน 14 กลยุทธ์ - ส่งตามสถานะ (แบบ TIS-620)

รูปที่ 7: Flow ระบบเป้าหมายแบบรวม - ส่วนที่ 1/3



จุดเปลี่ยนสำคัญ: ไม่มี BPM/K2 engine ภายในตัวเดิม -- การเปิดและเดิน workflow ใช้ @srm/glb-workflow ซึ่งเป็น engine ที่ระบบ SBP ปัจจุบันใช้งานจริงอยู่แล้ว (ตั้งแต่ปี 2026-08-06 ไม่เปลี่ยน engine เดิม - referenceId = doc\_no) (แทนไฟล์ BPM060010/20/30 + K2 REST StartInstance ของ Job 8/8b/9) ส่วน interface กับระบบภายนอก (OSSI, ALLMAP, IAS, STA) ทดแทนไฟล์/SFTP เดิมไว้เพราะเป็นระบบของกันเอง

สัญญาณกลางที่ผูกกับ workflow: q LLDD-BE-API-Common-Contracts และ LLDD-FE-Integration-Contracts ร่วม implement ทั่วทั้งระบบ workflow API -- POST /documents/{docNo}/actions กับ {result, comment} และกับ {nextSection, statusCode, status}; POST /workflows/instances ใช้ service token และ Gen Flow Gate W/Y/N อยู่กับ BE Workflow Engine

## 2. รายละเอียด Flow ต้นทางถึงปลายทาง

12 ชิ้น - เดือนละ 1 รอบใหญ่

### A รับและวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบ - Jobs 1-5

- 1. นำเข้าคะแนน OSSI รายเดือน** FGI/FCS - Job 1  
SFTP จาก OSSI (4 ไฟล์ mrs\*) → dedup + จับคู่หน่วย → fcs\_qssi\_scores - จัด DB = เดือนก่อนหน้า (off-by-one โดยตั้งใจ)
- 2. นำเข้าฐานข้อมูลกระทบ + ฐานคู่แข่ง** FGI/FCS - Jobs 2-3  
ทุกวันจันทร์ 7 โมง 07:00 จาก ALLMAP (SQL Server) → fgl\_impact\_stores (กฎ DENY/ON\_PROCESS → W/N/P) และ fgl\_impact\_competitors
- 3. ขอยอดขายรายวันจาก IAS** FGI/FCS - Job 4  
วันที่ 7-16 เวลา 16:00 - เช้าวันอาทิตย์ 12 เดือน 15 วัน / +16 วัน → ไฟล์ AMS060010 - ระบบโทรกรอด้วย transaction (แก้ความเสถียร P0 auto-commit)
- 4. รับยอดขาย + คำนวณ Growth Rate** FGI/FCS - Job 5  
16:30 วัน AMS060010 → sales\_transactions → คำนวณ sales\_diff 4 หน้าจอ + 15 วัน (outlier |sales\_diff| ≥ 50) → sales\_status Y/N - ระบบใหม่เพิ่ม review case ที่ growth\_rate\_diff เป็น NULL (แก้ P1 auto-accept)

### B เดือน FGI/FCS เข้าสู่ระบบเอกสารและ Workflow

- 5. สร้างเอกสารประกอบรายได้จัดใบไม้** FGI/FCS → K2 เปลี่ยนกลไก  
เดิม: Jobs 7/8/9 เชิญไฟล์ BPM060030/BPM060010/BPM060020 ส่ง SFTP ให้ BPM - ใหม่: Document Service สร้าง compensation\_documents (เลขที่ YYYY/xxxxx) + document\_new\_stores + document\_competitors ตรงกับ DB โดยตรง - ไม่ใช้ไฟล์ ไม่ใช้ SFTP ภายนอก - เพิ่มเข้ามา manual: ผู้ใช้สร้างเอกสารเองผ่านหน้า "สร้างเอกสาร" (POST /documents) สำหรับเอกสาร batch ไม่ได้สร้าง (ขึ้น 15 ของ Approve Flow เดิม)
- 6. เปิด Workflow ตาม Gen Flow Gate** FGI/FCS Job 8b → K2 เปลี่ยนกลไก  
เอกสารเดิมทุกข้อ: ผู้รับผ่านกฎที่มี ≤ 1 กฎ (กฎบน/ปรับบน) หรือ ≤ 2 กฎ (ต่างจังหวัด) - workflow\_generation\_status=W - branch type FAM/FBI/FCI/FB2/FVB/FVC - DV ไม่ว่าง - juristic ต่างกัน - growth\_rate\_diff ≤ -10 - sales\_status ∈ {Y,N} - เดิมยัง K2 REST StartInstance / ใหม่เรียก POST /workflows/instances ภายในด้วย service token; ผ่าน gate ตั้ง Y; fail ตาม (branch type นอกเขต, ระยะทางเกิน, DV หาย, มีข้อมูลเดียวกัน หรือ growth > -10) ถึง N; เพราะ distance/juristic/growth เป็น NULL หรือ sales\_status ยังไม่พร้อมรับ W เพื่อ rerun

### C ผู้ใช้ตรวจสอบและอนุมัติ - Section 06-03

- 7. ชิ้น 1-2: ฝ่าย SBP DSA ตรวจสอบ + คำนวณเงินชดเชย** K2 - Section 06 → 08  
ผู้ใช้ทำงาน FE (หน้างานดำเนินการ / เอกสารฐานข้อมูล) - ส่งพิจารณาด้วย POST /documents/{docNo}/actions payload เดิม (result, comment); result เป็น 6-enum verbatim - บันทึก consideration\_logs + สถานะ status\_email\_rules - ทุกขั้นของ Section 06-03 มีอีเมลเตือนงานค้างทุกวันจันทร์ 10:00 และ escalation เมื่อค้าง 30/45/60 วัน (ดูตารางข้อ 4)
- 8. ชิ้น 3: หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ ปรับข้อมูล** K2 - Section 01  
แก้ไขฐานข้อมูล / ฐานคู่แข่ง / ปิดข้อมูลนอก (%ยอดรวมต้องเท่ากับ 100%) แล้วส่งพิจารณาต่อ หรือส่งกลับ (back-flow)
- 9. ชิ้น 4-5: GM → AVP ตามวงเงิน** K2 - Section 02 → 03  
กฎวงเงิน (SDD GI 24/02/2026): ยอดต่อ ≤ 50,000 บาท จนถึง GM - 50,001-300,000 ต้องผ่านผู้บริหารสำหรับบริหาร SBP (AVP สำหรับ SBPM) แล้วจบงาน (เกิน 300,000 so confirm) - เห็นควรไม่ต่อเชยที่ขึ้น 01/02 จนถึงที่ - ไม่ขึ้นบัญชี (ตั้งแต่ 04/05 ตาม SDD v7.5)
- 10. บัญชี: ตรวจสอบยอด + จัดเก็บสร้างรายการบันทึกบัญชี** SDD v7.5  
ยกเลิกหน้าจอ Approve ของบัญชี - เมื่อเอกสารเสร็จสิ้น กับบัญชีเปิดรายงานตรวจสอบประวัติรายได้ (SBP Mail) → ค้นหาบัญชี (14 คอลัมน์ ตาม SDD สไลด์ 60) → Export Excel → กรณียอด

## รูปที่ 8: Flow ระบบเป้าหมายแบบรวม - ส่วนที่ 2/3

SAP (FBL3H/SAPPOST) เอง - nsj SBP ≠ SAP เปิด SR แกร่งครั้ง

D ส่งผลออกและให้ระวัง ACK - Jobs 6 และ 10

11. ส่งผลขอยื่นเข้า Statement FGI/FCS - Job 6  
ทุกวัน 17:00 - sync สถานะ: 10 ขึ้น → ตรวจ QSSI คน 6 หมวด (8,9,12,10,16) → ไฟล์ FRBC0001 (windows-874 พ.ศ.) SFTP ไป STA - ระบบใหม่เก็บ purge tracking (E20)
12. ให้ระวัง ACK จาก STA FGI/FCS - Job 10 เห็น callback  
เดิม: watchdog อ่าน tracking ทุก 07:00 แล้วส่งเมมโมแกรม ≥ 1 วัน - ใหม่: เพิ่มเส้น POST /interfaces/sta/ack ให้ STA ยึดถอบกลับตรง - watchdog ยังคงไว้เป็น safety net

### 3. จุดเชื่อมต่อที่เปลี่ยนจากระบบเดิม Migration Map

| จุดเชื่อมต่อ                                  | กลไกเดิม                                                                          | กลไกใหม่                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ส่งข้อมูลยอดขาย/รายได้/คู่แข่ง เข้าระบบเอกสาร | ไฟล์ BPM060010 (48 พัลส์) / BPM060020 / BPM060030 ผ่าน SFTP ไป BPM (Jobs 7, 8, 9) | Document Service เขียน DB ตรง (compete)    |
| เปิด Workflow                                 | Job 8b ถึง K2 REST StartInstance (HTTP + Basic Auth hardcoded — ความเสี่ยง P0)    | @arm/glib-workflow ของระบบ SBP เดิม (      |
| รับ ACK กลับประมวลจาก STA                     | รอ STA อัปโหลด return_code ใน tracking - Job 10 ตรวจทุกเช้า                       | เพิ่ม POST /interfaces/sta/ack (API key)   |
| ตาราง tracking interface                      | FGI_CONFIRM_RECEIVE_DATA — transaction_key เป็น polymorphic FK + บั๊ก purge (E20) | interface_transactions — typed FK ต่อ      |
| อีเมลแจ้งเตือน                                | แต่ละ job ส่ง SMTP เอง - encoding TIS-620 - ผู้รับ hardcoded บางจุด (template 34) | Notification Service กลาง - UTF-8 - ผู้รับ |
| Interface ภายนอก QSSI / ALLMAP / IAS / STA    | SFTP + ไฟล์ตาม encoding เฉพาะ (WINDOWS-874 / UTF-8 / พ.ศ.)                        | คงเดิม (ระบบของทั้งอื่น) — ย้าย credentia  |
| สิทธิ์ผู้ใช้และเมนู                           | ตารางสิทธิ์ 8 role ในเอกสาร SRS (จัดการในระบบ BPM เดิม)                           | ใช้ระบบ SBP เดิม — auth-backend (ABS):     |
| กำหนดผู้ปฏิบัติงาน                            | หน้าจอ + ตารางผู้ปฏิบัติงานต่อ section/พื้นที่ (SRS 3.1.8 - ระบบ BPM เดิม)        | ใช้ระบบ SBP เดิม — group + scope ของ a     |

### 4. พฤติกรรมจาก Approve Flow เดิมที่รับเข้าระบบใหม่ Flow ประกันรายได้.png

จากแผนภาพอนุมัติระบบเดิม (BPMN "A-Document Approve Flow ประกันรายได้") มี 4 พฤติกรรมที่ flow ด้านบนยังไม่ครอบคลุม — ทั้งหมดอยู่ที่ฝั่งเอกสาร/Workflow (โดย B/C) ไม่ครบ  
FGI/FCS pipeline (Jobs 1-10) และ interface ภายนอก

| พฤติกรรม                        | จาก flow เดิม                                                                                        | ระบบใหม่                                           |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| อีเมลแจ้งเตือนงานค้างรายสัปดาห์ | ส่งอีเมลแจ้งเตือนผู้ดำเนินการ ทุกวันจันทร์ 10:00 พบทุกชิ้น (จุด 10.1, 20.2, 30.1, 70.1, 80.1, 110.2) | Notification Service เพิ่ม reminder job รายสัปดาห์ |
| Escalation งานค้าง 30/45/60 วัน | ส่งต่อไปยัง GM OPT เมื่องานค้างครบ 30, 45, 60 วัน (จุด 20.3)                                         | Workflow Engine ตรวจสอบอายุงานค้าง (waitingDate จ  |
| สร้างเอกสารแบบ manual           | ขึ้น 15 (lane admin): กรอกข้อมูลสร้างเปิดใหม่/เวียนถูกกระทบเอง เมื่อระบบคำนวณใหม่ไม่ได้              | สร้างข้อมูลต้นทางที่ระบบ FS → รอ SBP Statement i   |
| เงื่อนไขรับก่อน/หลัง 1/10/2014  | โน้ต 10.1-10.4 แยกจุดเริ่มเอกสารตามวันที่โอนฐานแฟรนไชส์ และการมี/ไม่มีข้อมูลให้คำนวณ                 | ถ้ายืนยันตาม SRS: ใช้เป็นกฎ routing ตอนเปิด instan |

กติกาส่งถึงกำหนดส่งเอกสารอ้างอิง — เกณฑ์ Gen Flow Gate, กฎวงเงิน GM 50,000/AVP 300,000 (SDD GI 24/02/2026), หน้าต่างคำนวณ 4\*15 วัน, เกณฑ์ outlier ≥ 50, QSSI 6 หมวด, %ยอดขายรวม 100% ฯลฯ การเปลี่ยนแปลงจากตัวที่กลไกทางเทคนิค (ไฟล์ภายใน → DB/API, K2 engine → Workflow ภายใน) และการแก้ความเสี่ยง PO/PI ที่เอกสาร v4.0 เช่น การเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงธุรกิจใด ๆ ต้องขออนุมัติแยกตามข้อ 8.2 ของเอกสาร

รูปที่ 9: Flow ระบบเป้าหมายแบบรวม - ส่วนที่ 3/3

### 3.1.1 End-to-end flow

| Step | Process                      | Requirement                                                                     |
|------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| A1   | นำเข้าคะแนน QSSI รายเดือน    | Job 1 รับ 4 ไฟล์ผ่าน SFTP, dedup และบันทึก fcs_qssi_score                       |
| A2   | นำเข้าคู่ร้านและคู่แข่ง      | Jobs 2-3 อ่าน ALLMAP ทุกวันที่ 7 และดึง verify_status ตามกฎ DENY/ON_PROCESS     |
| A3   | ขอยอดขายรายวัน               | Job 4 สร้าง AMS06001O วันที่ 7-16 เวลา 16:00                                    |
| A4   | รับยอดขายและคำนวณ            | Job 5 รับ AMS06001I, คำนวณ 4x15 วัน, outlier  sales_diff  >= 50                 |
| B1   | สร้างเอกสารอัตโนมัติ         | Document Service สร้าง compensation_documents และรายการลูกโดยตรงใน DB           |
| B2   | เปิด workflow                | Workflow Engine เปิด instance เมื่อผ่าน Gen Flow Gate และเริ่ม Section 06       |
| C1   | SBP DSA ตรวจสอบ              | Section 06 และ 08 ตรวจสอบข้อมูลและคำนวณเงินชดเชย                                |
| C2   | ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจปรับข้อมูล | Section 01 แก่ร้านเปิดใหม่ คู่แข่ง บั๊จจัย และตรวจ % ชดเชยรวม 100%              |
| C3   | GM/AVP อนุมัติ               | Section 02; ยอด > 100,000 ผ่าน Section 03 แล้วจบ, ยอด <= 100,000 จบที่ GM       |
| C4   | บัญชีตรวจสอบนอก workflow     | เมื่อเอกสารเสร็จสิ้น ทีมบัญชีใช้รายงาน SBP Mall และ Export Excel เพื่อกระทบ SAP |
| D1   | ส่ง Statement                | Job 6 ส่ง FRBC0001 ไป STA เวลา 17:00 ทุกวัน                                     |
| D2   | ติดตาม ACK                   | STA callback อัปเดต ACK และ Job 10 เป็น safety net เมื่อค้าง >= 1 วัน           |

### 3.1.2 Gen Flow Gate

- คู่ร้านต้องผ่านกฎรัศมี: กรุงเทพฯ/ปริมณฑลไม่เกิน 1 กิโลเมตร และต่างจังหวัดไม่เกิน 2 กิโลเมตร
- workflow\_generation\_status ต้องเป็น W
- branch\_type อยู่ใน FAM, FB1, FC1, FB2, FVB, FVC
- opt\_dv\_user\_id ต้องไม่ว่าง
- นิติบุคคลของร้านเปิดใหม่ต้องต่างจากร้านถูกกระทบ
- growth\_rate\_diff ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ -10
- sales\_status ต้องเป็น Y หรือ N
- กรณี branch type ไม่เข้าเกณฑ์ให้สถานะ N; กรณีอื่นที่ยังไม่พร้อมให้คง W เพื่อแก้ไขและรับซ้ำ

### 3.1.3 Document action requirements

| Requirement          | รายละเอียด                                                                                       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action ownership     | ผู้ใช้ส่งผลการพิจารณาได้เฉพาะเอกสาร/งานที่ตนมีสิทธิ์ดำเนินการตาม RBAC และ task ownership         |
| Result options       | ระบบต้องแสดงชุดผลการพิจารณาที่อนุญาตสำหรับผู้ใช้จาก API/role profile ไม่ให้ FE คำนวณสิทธิ์เอง    |
| Status convention    | API mutation/action ต้องคืน statusCode เป็นค่ากลาง และ FE resolve label ไทยจาก document_statuses |
| Amount approval rule | ยอดเงินชดเชยรวม 100,000 บาทเป็น threshold ทางธุรกิจสำหรับขึ้นอนุมัติตามลำดับที่กำหนดใน 3.1.3     |
| Audit                | ทุก action ต้องบันทึกผลการพิจารณา ความคิดเห็น สถานะก่อน/หลัง ผู้กระทำ เวลา และ correlation id    |
| Notification         | เมื่อ action สำเร็จ ระบบต้องแจ้งผู้เกี่ยวข้องตาม e-mail rule/template ที่กำหนด                   |

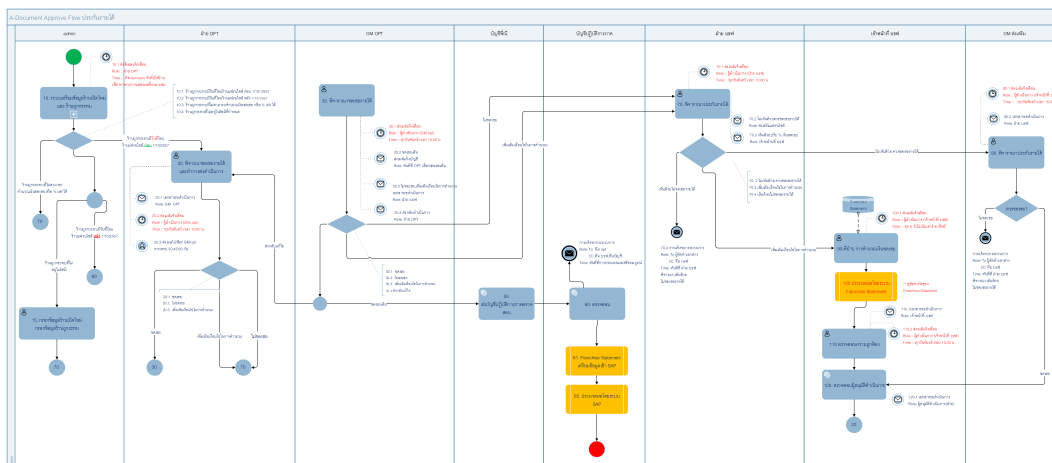
ลำดับ workflow ที่ต้องรองรับคือ Section 06 -> 08 -> 01 -> 02; ยอดรวมไม่เกิน 100,000 บาทสิ้นสุดที่ Section 02 ส่วนยอดเกิน 100,000 บาทต้องส่งต่อ Section 03 ก่อนสิ้นสุด ระบบต้องคืน action ที่อนุญาตตาม role, section และ task owner บั๊จจัย

### 3.1.4 Migration map

| Connection                                        | Legacy                                                                               | Target                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ส่งข้อมูลขดเขย/ร้านใหม่/คู่แข่ง<br>เข้าระบบเอกสาร | ไฟล์ BPM060010 (48 ฟิลด์) / BPM060020 /<br>BPM060030 ผ่าน SFTP ไป BPM (Jobs 7, 8, 9) | Document Service เขียน DB ตรง (compensation_documents /<br>document_new_stores / document_competitors) - ตัดไฟล์และ SFTP<br>ภายในทั้ง                                                                                                                                                       |
| เปิด Workflow                                     | Job 8b ถึง K2 REST StartInstance (HTTP + Basic<br>Auth hardcoded - ความเสี่ยง P0)    | @srm/glb-workflow ของระบบ SBP เดิม (13 ตาราง · schema sps_store )<br>เรียกผ่าน POST /workflows/instances · Gen Flow Gate W/Y/N<br>คงเกณฑ์เดิมทุกข้อ · ชื่อ function (initializeWorkflow -><br>addPreparedApprover) ยังไม่ยืนยัน - เอกสาร 3 ชุดชัดเจน · referenceId<br>ยังไม่ตัดสินใจ (DP-1) |
| รับ ACK ผลประมวลจาก STA                           | รอ STA อัปเดต return_code ใน tracking · Job 10<br>ตรวจทุกเช้า                        | เพิ่ม POST /interfaces/sta/ack (API key) · Job 10 คงไว้เป็น safety net                                                                                                                                                                                                                      |
| ตาราง tracking interface                          | FGI_CONFIRM_RECEIVE_DATA - transaction_key<br>เป็น polymorphic FK + บั๊ก purge (E20) | interface_transactions - typed FK ต่อประเภทข้อมูล + งาน purge<br>ทำงานจริง                                                                                                                                                                                                                  |
| อีเมลแจ้งเตือน                                    | แต่ละ job ต่อ SMTP เอง · encoding TIS-620 · ผู้รับ<br>hardcoded บางจุด (template 34) | Notification Service กลาง · UTF-8 · ผู้รับตาม status_email_rules +<br>config ต่อ job                                                                                                                                                                                                        |
| Interface ภายนอก QSSI / ALLMAP /<br>IAS / STA     | SFTP + ไฟล์ตาม encoding เฉพาะ (WINDOWS-874<br>/ UTF-8 / พ.ศ.)                        | คงเดิม (ระบบของทีมนอื่น) - ย้าย credential ไป Secret Manager + บังคับ<br>known_hosts                                                                                                                                                                                                        |
| สิทธิ์ผู้ใช้และเมนู                               | ตารางสิทธิ์ 8 role ในระบบ BPM เดิม                                                   | ใช้ระบบ SBP เดิม - auth-backend (ABS): groups/menus/permissions<br>ต่อ URL · จัดการผ่านหน้า /setting/manage-user-rights ที่มีอยู่แล้ว · 8<br>role map เป็น group · ไม่สร้างหน้า/ตารางใน SBPGI (ตัดสินใจ<br>2026-08-05)                                                                      |
| กำหนดผู้ปฏิบัติงาน                                | หน้าจาว + ตารางผู้ปฏิบัติงานต่อ section/พื้นที่ (SRS<br>3.1.8 · ระบบ BPM เดิม)       | ใช้ระบบ SBP เดิม - group + scope ของ auth-backend · prepared<br>approvers ของ workflow engine เดิม (@srm/glb-workflow) ·<br>ไม่สร้างหน้า/ตารางใน SBPGI                                                                                                                                      |

### 3.1.5 Flow controls

- กฎ candidate selection ต้องใช้รัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตรสำหรับกรุงเทพ/ปริมณฑล และไม่เกิน 2 กิโลเมตรสำหรับต่างจังหวัด โดยรวมค่าขอบเขตเท่ากับเกณฑ์
- รายการที่ข้อมูลยอดขายไม่ครบ 60 วันต้องแสดงเป็นข้อมูลผิดปกติและแกลวสีแดง
- ระบบต้องกันเบ็ดเตล็ด/เอกสารเข้าต่อ impact process/document
- บัญชีตรวจสอบยอดผ่านรายงาน SBP Mall และ Export Excel นอก workflow
- งานเตือนรายสัปดาห์ทำงานวันจันทร์ 10:00 และ escalation งานค้าง 30/45/60 วันต้องอ่านค่าจาก config
- การเปลี่ยนกฎธุรกิจ เช่น -10, 50, 60 วัน และ 100,000 บาท ต้องผ่าน Business sign-off
- ทุก action ต้องบันทึก consideration\_logs, ผู้กระทำ, เวลา, สถานะก่อน/หลัง และ correlation id



รูปที่ 10: Approve Flow เดิม ใช้ประกอบการเทียบพฤติกรรม

## 3.2 Data Requirements and Logical Data Model

หัวข้อนี้กำหนดข้อมูลทีระบบต้องเก็บ ตรวจสอบ และเชื่อมโยงเพื่อรองรับธุรกรรมและการตรวจสอบย้อนหลัง  
 ชื่อทางกายภาพของตาราง/คอลัมน์สามารถกำหนดในขั้นตอนออกแบบได้ แต่ต้องรักษาความสัมพันธ์และข้อความใน SRS

### 3.2.1 Data subjects

| Data subject          | Requirement                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impact processing     | ระบบต้องเก็บคู่ร้านถูกระทบ/ร้านเปิดใหม่ งวดผลกระทบ ผล QSSI ยอดขาย และสถานะการสร้าง workflow ให้ตรวจสอบย้อนกลับได้         |
| Compensation document | ระบบต้องเก็บหัวเอกสาร เลขเอกสาร ร้านเปิดใหม่ คู่แข่ง บัญชีภายนอก เงินชดเชย ไฟล์แนบ และประวัติการพิจารณา                   |
| Workflow              | ระบบต้องเก็บ instance/task/current section/status/assignee เพื่อควบคุมงานค้างและ audit ทุก transition                     |
| Master/config         | ระบบต้องเก็บ role/menu/permission, ผู้ปฏิบัติงาน, external factors, email rules/templates และ system config ที่ใช้ร่วมกัน |
| Interface tracking    | ระบบต้องเก็บสถานะไฟล์/callback/batch run เพื่อ reconcile งานภายนอกและ rerun ได้โดยไม่สร้างข้อมูลซ้ำ                       |

### 3.2.2 Data controls

- Store code ต้องเก็บเป็น varchar(5) เพื่อรักษา leading zero
- doc\_no ต้อง unique และรูปแบบ YYYY/xxxxx; running แยกต่อปี
- ข้อมูลหนึ่งเอกสารต้อง trace ได้ครบจาก impact process ไปยัง document, workflow instance และ task ปัจจุบัน
- % ชดเชยของร้านเปิดใหม่ต่อเอกสารต้องรวมเท่ากับ 100%
- สถานะเอกสาร, section, role และ workflow task ต้องอ้าง lookup กลางเพื่อไม่ให้ label/code ปนกัน
- ค่าธุรกิจที่ถูก lock ต้องแก้ผ่าน UI/API ไม่ได้หากไม่มี Business sign-off
- ระบบต้องรองรับ concurrency control เมื่อมีการแก้ไขเอกสาร/workflow พร้อมกัน
- ทุก master mutation ต้องบันทึก audit\_logs ค่าเดิม ค่าใหม่ เหตุผล ผู้แก้ และเวลา
- Timestamp ภายใน DB ใช้ UTC; UI แสดง Asia/Bangkok และปี พ.ศ. ตามข้อยุติด้าน format

### 3.2.3 Logical data relationships

| Data area             | Key relationship                                                            | Requirement                                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Impact processing     | impact_process_id เชื่อมร้านถูกระทบ ร้านเปิดใหม่ คະแนม และยอดขาย            | หนึ่งรอบประมวลผลต้องตรวจสอบข้อมูลนำเข้า สถานะ และผลการคำนวณย้อนหลังได้         |
| Compensation document | doc_no เชื่อมหัวเอกสาร ร้านเปิดใหม่ คู่แข่ง บัญชี ไฟล์แนบ และยอดชดเชย       | doc_no ต้อง unique และข้อมูลลูกทุกประเภทต้องไม่หลุดจากหัวเอกสาร                |
| Workflow              | instance_id และ task_id เชื่อมเอกสาร ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ และประวัติ action | ต้องทราบ current task และทุก transition ของเอกสารได้ตลอดเวลา                   |
| Master/config         | role, menu, section, operator, factor, template และ config key              | ค่ากลางต้องมี version/status และ audit เมื่อเปลี่ยนแปลง                        |
| Interface tracking    | run_id, transaction id และ correlation id                                   | ต้องเชื่อมโยงไฟล์ callback batch run และผลลัพธ์ธุรกิจเพื่อ reconcile/rerun ได้ |

### 3.2.4 Required remediation

| Priority | Issue             | Target requirement                                                 |
|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| P0       | Job 4 transaction | ใช้ transaction/outbox ไม่ให้ W->P commit ก่อนสร้างไฟล์สำเร็จ      |
| P0       | Secrets/TLS       | ย้าย credential ไป Secret Manager และบังคับ TLS                    |
| P0       | Tracking purge    | แก้ SQL purge data_name และทำ migration/test                       |
| P1       | Polymorphic FK    | ใช้ typed FK ใน interface_transactions                             |
| P1       | NULL growth rate  | ส่งรอดตรวจสอบแทน auto-accept; ต้องมี Business sign-off             |
| P1       | Master joins      | รายงาน reject/reconcile แทนการทำแถวหายเจียน                        |
| P1       | Golden files      | ทดสอบ encoding วันที่ พ.ศ. delimiter และ field count ทุก interface |

### 3.3 Batch Job Requirements

SRS ส่วนนี้อธิบายงาน Batch Job ในระดับที่ผู้ใช้ธุรกิจและผู้ดูแลระบบต้องเข้าใจ: แต่ละ job ทำเพื่ออะไร รับข้อมูลหรือเงื่อนไขอะไร ระบบทำอะไรโดยสรุป และผลลัพธ์ที่ต้องเห็นคืออะไร ไม่ลงรายละเอียด coding, SQL, class/script หรือ transaction ภายใน

#### 3.3.1 รายการงาน Batch

ตัดสินใจ 6 สิงหาคม 2026: หน้าจอ Batch Job ย้ายไปอยู่กลุ่มเมนู Flow และเหลือเฉพาะ ลำดับการทำงาน (Flowchart) กับ ตารางฐานข้อมูลที่ใช้ เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับผู้พัฒนา ไม่ใช่หน้าจอควบคุม งาน Batch ทั้ง 11 รายการยังทำงานตามปกติ แต่กำหนดตารางเวลาและพารามิเตอร์ที่ backend config (config file/env ของฝั่ง Backend) และบันทึกผลการรันไว้ที่ application log แทนตารางในฐานข้อมูล

| Job | Name                       | Thai name                         | Phase | Schedule                                                                       | Output                                                                                          |
|-----|----------------------------|-----------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | ImportQSSI                 | นำเข้าคะแนน QSSI รายเดือน         | A     | Monthly (รายเดือน (ต้นเดือน))                                                  | fcs_qssi_score                                                                                  |
| 2   | ImportImpactStore          | นำเข้าคู่ร้านค้าถูกระทบจาก ALLMAP | A     | 0 07 7 * * (ทุกวัน ที่ 7 เวลา 07:00)                                           | fgi_impact_stores                                                                               |
| 3   | ImportImpactCompetitor     | นำเข้าร้านค้าคู่แข่งจาก ALLMAP    | A     | 0 07 7 * * (ทุกวัน ที่ 7 เวลา 07:00)                                           | fgi_impact_competitors                                                                          |
| 4   | PrepareImpactStoreToIAS    | เตรียมและส่งค่าขอยอดขายไป IAS     | B     | 0 16 7-16 * * (วันที่ 7-16 เวลา 16:00)                                         | AMS06001O (UTF-8)                                                                               |
| 5   | ImportImpactSaleFromIAS    | รับยอดขายจาก IAS + คำนวณ Growth   | B     | 30 16 7-16 * * (วันที่ 7-16 เวลา 16:30)                                        | AMS06001I (รับเข้า)                                                                             |
| 6   | ExportImpactStoreToFS      | ซิงค์สถานะ + ส่งค่าชดเชยไป STA    | D     | 0 17 * * * (ทุกวัน 17:00)                                                      | FRBC0001 (windows-874)                                                                          |
| 7   | SyncCompetitorToDocument   | บันทึกข้อมูลคู่แข่งเข้าเอกสาร     | B     | 30 17 7-31 * * (วันที่ 7-31 เวลา 17:30)                                        | document_competitors (DB)                                                                       |
| 8   | CreateCompensationDocument | สร้างเอกสารประกันรายได้อัตโนมัติ  | B     | 30 17 7-31 * * (วันที่ 7-31 เวลา 17:30)                                        | compensation_documents (DB)                                                                     |
| 8b  | StartInternalWorkflow      | เปิด Workflow ภายใน               | B     | after-job-8 (trigger หลัง Job 8 สร้างเอกสารสำเร็จ; manual rerun ได้ตาม period) | sps_store.workflow_transaction / workflow_approver ของ @srm/glb-workflow (ไม่ใช่ตารางของ SBPGI) |
| 9   | SyncNewStoreToDocument     | บันทึกร้านเปิดใหม่เข้าเอกสาร      | B     | 30 17 7-31 * * (วันที่ 7-31 เวลา 17:30)                                        | document_new_stores (DB)                                                                        |
| 10  | NotifyNoReceiveData        | Watchdog เฝ้าระวัง ACK ค้าง       | E     | 0 07 * * * (ทุกวัน 07:00)                                                      | อีเมลเตือน UTF-8 + pending ACK dashboard                                                        |

#### 3.3.2 Common controls

- การเปิด/ปิดงานและการแก้พารามิเตอร์ทำที่ backend config แล้ว deploy เท่านั้น ไม่มีหน้าจอและไม่มี API
- Manual run/rerun สั่งผ่าน CLI หรือ runbook ของทีม Operations โดยระบุวงข้อมูล
- ห้ามรัน job เดียวกันซ้อน และต้องป้องกัน shared temp resource ของ Job 1
- business constants ต้องถูก lock ไว้ใน config ไม่ให้เปลี่ยนโดยไม่ผ่านการ review
- ทุกรอบการรันต้องบันทึก application log แบบมีโครงสร้าง เก็บ start/end, status, row count, file, error, correlation id และผู้รัน
- การ re-run ต้องปฏิบัติตาม runbook ของแต่ละ job โดยตรวจ DB, tracking, backup และปลายทางก่อน

#### 3.3.3 Job business requirement catalog

##### 3.3.3.1 Job 1 - นำเข้าคะแนน QSSI รายเดือน

| หัวข้อ             | รายละเอียด                                                                                                                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เป้าหมาย           | นำเข้าคะแนน QSSI รายเดือนเพื่อใช้ประกอบการคำนวณและตรวจเงื่อนไขการชดเชย                                                              |
| รับข้อมูล/เงื่อนไข | ไฟล์คะแนน QSSI รายเดือน 4 ชุดจาก SFTP, งวดเดือนที่ต้องประมวลผล, และหมวดคะแนนที่ระบบกำหนด                                            |
| ระบบทำอะไรโดยสรุป  | ระบบอ่านไฟล์ ตรวจสอบรูปแบบและงวดข้อมูล คัดรายการล่าสุดต่อร้าน/หมวดคะแนน แล้วปรับปรุงคะแนน QSSI ของงวดนั้นให้เป็นชุดล่าสุด           |
| ผลลัพธ์ที่ได้      | คะแนน QSSI ของร้านถูกบันทึกพร้อมใช้งานสำหรับงานส่ง Statement และรายงานผลการประมวลผลแสดงจำนวนไฟล์/จำนวนรายการ/สถานะสำเร็จหรือผิดพลาด |
| ผู้ติดตามได้จาก    | ทีมผู้ดูแลระบบติดตามได้จาก application log; ผู้ใช้ธุรกิจเห็นผลผ่านข้อมูลประกอบเอกสาร/รายงาน                                         |



### 3.3.3.2 Job 2 - นำเข้าคู่ร้านถูกระทบจาก ALLMAP

| หัวข้อ             | รายละเอียด                                                                                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เป้าหมาย           | นำเข้าคู่ร้านที่ได้รับผลกระทบจากร้านเปิดใหม่ เพื่อสร้างฐานข้อมูลการพิจารณาขาดเชย                                    |
| รับข้อมูล/เงื่อนไข | ข้อมูลงวดเดือนและข้อมูลร้านจาก ALLMAP ที่ระบุร้านเปิดใหม่ ร้านถูกระทบ ระยะทาง รัศมี โชน และประเภทสาขา               |
| ระบบทำอะไรโดยสรุป  | ระบบคัดเลือกร้านที่เข้าเกณฑ์ ตรวจสอบตามงวดและคู่ร้าน แล้วบันทึกเป็นรายการผลกระทบตั้งต้นสำหรับ pipeline ประกันรายได้ |
| ผลลัพธ์ที่ต้องได้  | รายการร้านถูกระทบและร้านเปิดใหม่ถูกสร้าง/ปรับสถานะให้พร้อมสำหรับการขอยอดขายและการคำนวณต่อไป                         |
| ผู้ติดตามได้จาก    | Admin เห็นจำนวนรายการที่นำเข้าและสถานะรอบล่าสุด; ทีมงานเห็นข้อมูลเป็น candidate ของเอกสารในขั้นตอนต่อไป             |

### 3.3.3.3 Job 3 - นำเข้าร้านคู่แข่งจาก ALLMAP

| หัวข้อ             | รายละเอียด                                                                                                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เป้าหมาย           | นำเข้าข้อมูลคู่แข่งรอบล่าสุดของร้านที่ได้รับผลกระทบ                                                              |
| รับข้อมูล/เงื่อนไข | งวดปี/เดือนและข้อมูลคู่แข่งจาก ALLMAP เช่น รหัสคู่แข่ง ชื่อ สาขา โชน วันที่เปิด/ปิด                              |
| ระบบทำอะไรโดยสรุป  | ระบบตรวจสอบว่างวดนั้นเคยนำเข้าหรือยัง คัดข้อมูลคู่แข่งที่เกี่ยวข้อง แล้วบันทึกเข้าฐานข้อมูลคู่แข่งของร้านถูกระทบ |
| ผลลัพธ์ที่ต้องได้  | ข้อมูลคู่แข่งพร้อมถูกนำไปแสดงในเอกสารประกันรายได้หลังระบบสร้างเอกสาร                                             |
| ผู้ติดตามได้จาก    | Admin ตรวจสอบได้จาก run history; ผู้พิจารณาเห็นคู่แข่งในหน้าเอกสารเมื่อ sync สำเร็จ                              |

### 3.3.3.4 Job 4 - เตรียมและส่งคำขอยอดขายไป IAS

| หัวข้อ             | รายละเอียด                                                                                          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เป้าหมาย           | ส่งคำขอขอยอดขายรายวันไปยัง IAS/MIS สำหรับร้านที่ต้องใช้ยอดขายประกอบการคำนวณ                         |
| รับข้อมูล/เงื่อนไข | รายการร้านที่รอขอยอดขาย, วันที่เปิดร้านใหม่, งวดที่ต้องตรวจ, และพารามิเตอร์รอบส่งไฟล์               |
| ระบบทำอะไรโดยสรุป  | ระบบคัดรายการที่ครบเงื่อนไข สร้างไฟล์คำขอยอดขาย ส่งออกไปยัง IAS/MIS และบันทึกสถานะว่ารอผลตอบกลับ    |
| ผลลัพธ์ที่ต้องได้  | ไฟล์คำขอยอดขายถูกส่งออก และรายการที่เกี่ยวข้องถูกตั้งสถานะรอข้อมูลขายกลับมา                         |
| ผู้ติดตามได้จาก    | Admin เห็นชื่อไฟล์ จำนวนรายการ และสถานะส่งออก; งานที่ยังรอขอยอดขายไม่ควรถูกสร้างเอกสารก่อนครบข้อมูล |

### 3.3.3.5 Job 5 - รับยอดขายจาก IAS + คำนวณ Growth

| หัวข้อ             | รายละเอียด                                                                                                                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เป้าหมาย           | รับยอดขายจาก IAS/MIS แล้วคำนวณผลกระทบยอดขายก่อน/หลังร้านเปิดใหม่                                                                  |
| รับข้อมูล/เงื่อนไข | ไฟล์ยอดขายรายวันจาก IAS/MIS, รายการร้านที่เคยส่งคำขอ, และกฎจำนวนวัน/ช่วงเวลาที่ต้องเปรียบเทียบ                                    |
| ระบบทำอะไรโดยสรุป  | ระบบอ่านยอดขาย แยกช่วงก่อนและหลังเปิดร้านใหม่ทั้งปีก่อนหน้าและปัจจุบัน คำนวณอัตราเติบโตและผลต่าง แล้วตรวจสอบความครบของวันที่ทำการ |
| ผลลัพธ์ที่ต้องได้  | สรุปยอดขายและค่า growth rate ถูกบันทึก; รายการที่ข้อมูลไม่ครบหรือผิดเงื่อนไขถูกแยกให้ตรวจสอบก่อนเดิน workflow                     |
| ผู้ติดตามได้จาก    | ผู้ใช้เห็นผลผ่านสถานะข้อมูลผิดปกติ/ข้อมูลพร้อมสร้างเอกสาร และ Admin เห็นจำนวน success/reject ใน run history                       |

### 3.3.3.6 Job 6 - ชิงกสถานะ + ส่งคำขาดเชยไป STA

| หัวข้อ             | รายละเอียด                                                                                                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เป้าหมาย           | ส่งข้อมูลขาดเชยที่ผ่านเงื่อนไขไปยังระบบ Statement/บัญชี                                                    |
| รับข้อมูล/เงื่อนไข | เอกสารหรือรายการขาดเชยที่อนุมัติแล้ว, ข้อมูล QSSI ที่เกี่ยวข้อง, และสถานะรายการที่ต้องส่ง Statement        |
| ระบบทำอะไรโดยสรุป  | ระบบคัดรายการที่พร้อมส่ง ตรวจสอบเงื่อนไขสำคัญ สร้างข้อมูลส่งออกไป STA และบันทึก tracking เพื่อรอการตอบกลับ |
| ผลลัพธ์ที่ต้องได้  | รายการขาดเชยถูกส่งไป STA/Statement และระบบมีรายการติดตาม ACK สำหรับ reconcile                              |
| ผู้ติดตามได้จาก    | ทีมบัญชีและผู้ดูแลระบบเห็นสถานะส่งออก/รอ ACK ผ่านรายงานและ API ติดตาม interface                            |

### 3.3.3.7 Job 7 - บันทึกข้อมูลคู่แข่งเข้าเอกสาร

| หัวข้อ             | รายละเอียด                                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| เป้าหมาย           | บันทึกข้อมูลคู่แข่งที่เกี่ยวข้องเข้าเอกสารประกันรายได้                                        |
| รับข้อมูล/เงื่อนไข | ข้อมูลคู่แข่งล่าสุดของร้านถูกระทบและเอกสารประกันรายได้ที่สร้างแล้ว                            |
| ระบบทำอะไรโดยสรุป  | ระบบจับคู่ข้อมูลคู่แข่งกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง และบันทึกเข้ารายการคู่แข่งของเอกสารโดยไม่ให้ซ้ำ |
| ผลลัพธ์ที่ต้องได้  | หน้าเอกสารมีข้อมูลคู่แข่งครบสำหรับผู้พิจารณาใช้ประกอบการตัดสินใจ                              |

| หัวข้อ          | รายละเอียด                                                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผู้ติดตามได้จาก | ผู้พิจารณาเห็นข้อมูลคู่แข่งในหน้าเอกสาร; Admin เห็นจำนวนรายการที่ sync สำเร็จหรือรอเอกสาร |

### 3.3.3.8 Job 8 - สร้างเอกสารประกันรายได้อัตโนมัติ

| หัวข้อ             | รายละเอียด                                                                                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เป้าหมาย           | สร้างเอกสารประกันรายได้อัตโนมัติจากข้อมูลร้านที่ผ่านเงื่อนไข                                                 |
| รับข้อมูล/เงื่อนไข | ข้อมูล impact process, ร้านถูกระทบ, ร้านเปิดใหม่, ยอดชดเชยตั้งต้น, และสถานะพร้อมสร้างเอกสาร                  |
| ระบบทำอะไรโดยสรุป  | ระบบตรวจสอบว่าข้อมูลหลักครบหรือยัง สร้างเลขเอกสาร ผูกเอกสารกับ impact process และทำการสร้างเอกสารเข้า        |
| ผลลัพธ์ที่ทำได้    | เกิดเอกสารประกันรายได้พร้อมสถานะเริ่มต้น เพื่อรอเปิด workflow และเติมข้อมูลประกอบจาก job อื่น                |
| ผู้ติดตามได้จาก    | ผู้ใช้เห็นเอกสารใหม่ในรายการเมื่อสิทธิ์และ workflow พร้อม; Admin เห็นจำนวนเอกสารที่สร้าง/ข้ามเพราะมีอยู่แล้ว |

### 3.3.3.9 Job 8b - เปิด Workflow ภายใน

| หัวข้อ             | รายละเอียด                                                                                                                                     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เป้าหมาย           | เปิด workflow ภายในสำหรับเอกสารที่ผ่านเงื่อนไข Gen Flow Gate                                                                                   |
| รับข้อมูล/เงื่อนไข | เอกสารที่สร้างแล้ว, สถานะรอเปิด workflow, เงื่อนไข branch type, DV, นิติบุคคล, growth rate และ sales status                                    |
| ระบบทำอะไรโดยสรุป  | ระบบตรวจสอบเงื่อนไข Gen Flow Gate ถ้าผ่านจะสร้าง workflow instance และ task แรก ถ้าไม่ผ่านจะคง/ปรับสถานะตามสาเหตุเพื่อให้ตรวจสอบหรือรับเข้าได้ |
| ผลลัพธ์ที่ทำได้    | เอกสารถูกส่งเข้าสู่ workflow และมี task ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ หรือถูกคงสถานะรอแก้ไขเมื่อยังไม่ครบเงื่อนไข                                   |
| ผู้ติดตามได้จาก    | ผู้รับผิดชอบเห็นงานใน Inbox; Admin เห็นรายการผ่าน/ไม่ผ่าน gate และเหตุผลใน run history                                                         |

### 3.3.3.10 Job 9 - บันทึกร้านเปิดใหม่เข้าเอกสาร

| หัวข้อ             | รายละเอียด                                                                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เป้าหมาย           | บันทึกร้านเปิดใหม่และสัดส่วนชดเชยเข้าเอกสารประกันรายได้                                                   |
| รับข้อมูล/เงื่อนไข | ข้อมูลร้านเปิดใหม่ ค่า forecast/adjust และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ impact process                           |
| ระบบทำอะไรโดยสรุป  | ระบบจับคู่ร้านเปิดใหม่กับเอกสาร บันทึกยอด/เปอร์เซ็นต์ชดเชย และตรวจสอบว่าข้อมูลรวมพร้อมให้ผู้ใช้พิจารณาต่อ |
| ผลลัพธ์ที่ทำได้    | หน้าเอกสารมีรายการร้านเปิดใหม่พร้อมยอดและเปอร์เซ็นต์ชดเชยสำหรับตรวจสอบ                                    |
| ผู้ติดตามได้จาก    | ผู้พิจารณาเห็นร้านเปิดใหม่ในหน้าเอกสาร; Admin เห็นจำนวนรายการ sync สำเร็จหรือรอเอกสาร                     |

### 3.3.3.11 Job 10 - Watchdog เฝ้าระวัง ACK ค้าง

| หัวข้อ             | รายละเอียด                                                                                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เป้าหมาย           | เฝ้าระวังรายการส่ง Statement ที่ยังไม่ได้รับผลตอบกลับจาก STA                                         |
| รับข้อมูล/เงื่อนไข | รายการ interface ที่ส่งไป STA แล้วแต่ยังไม่มี ACK/ผลตอบกลับเกินระยะเวลาที่กำหนด                      |
| ระบบทำอะไรโดยสรุป  | ระบบค้นหารายการค้าง จัดกลุ่มตามประเภทข้อมูลและไฟล์/ช่องทางส่ง แล้วส่งแจ้งเตือนให้ผู้เกี่ยวข้องติดตาม |
| ผลลัพธ์ที่ทำได้    | เกิดอีเมลหรือรายการแจ้งเตือน pending ACK เพื่อให้ทีมงานตรวจสอบกับระบบปลายทาง                         |
| ผู้ติดตามได้จาก    | Admin และทีมบัญชีเห็นรายการค้างผ่าน dashboard/report และได้รับการแจ้งเตือนตาม rule                   |

## 3.3.4 Required job outcomes

- ทุก job ต้องแสดงสถานะล่าสุดและประวัติการรันให้ Admin ตรวจสอบได้
- ผลลัพธ์ของ job ต้องตรวจนับได้ เช่น จำนวนไฟล์ จำนวนรายการที่อ่าน สำเร็จ ข้าม รอข้อมูล หรือผิดพลาด
- เมื่อ job ล้มเหลว ต้องมีข้อความสาเหตุที่ผู้ดูแลระบบใช้ติดตามกับทีมที่เกี่ยวข้องได้
- เมื่อไม่มีข้อมูลให้ประมวลผล ระบบต้องบันทึกเป็น no data หรือ skipped อย่างชัดเจน ไม่ถือว่าเป็น error โดยอัตโนมัติ
- job ที่ส่งหรือรับข้อมูลจากระบบภายนอกต้องมีสถานะติดตามปลายทาง เช่น รอ ACK, ได้รับ ACK, หรือค้างเกินกำหนด
- การรันซ้ำต้องไม่ทำให้เอกสาร รายการร้าน คู่แข่ง ยอดขาย หรือข้อมูล Statement ซ้ำ

### 3.4 K2 Screen Requirements

Committed implementation scope ของหน้าจอ SBP Mall คือ 7 หน้าในตารางนี้ (หน้า Global Config และ Email Template ยกเลิกทั้งพีเจอร์ · หน้า Batch Job ย้ายไปกลุ่มเมนู Flow เหลือเฉพาะ Flowchart และตารางฐานข้อมูลที่ใช้ · ตัดสินใจ 6 สิงหาคม 2026) - ปรับตามการตัดสินใจ 2026-08-06: ตัดหน้า Overview/Dashboard ออก  
 โดยหน้าแรกของระบบเปลี่ยนเป็นหน้าเอกสารรอดำเนินการ (SCR-02) และลบหน้าข้อมูลผิดปกติ/แจ้งงานถาวร (ข้อมูลผิดปกติเหลือเป็นธงสีแดงในแถวตาราง) · หน้ากำหนดผู้ปฏิบัติงานและสิทธิ์การเข้าถึงเมนูไม่อยู่ใน scope SBPGI - ใช้ระบบผู้ใช้/สิทธิ์ของระบบ SBP เดิม (ตัดสินใจ 2026-08-05)

#### SCR-01 สร้างเอกสาร

รูปที่ 11: สร้างเอกสาร

| Item                              | Requirement                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Purpose                           | สร้างเอกสารนอกเงื่อนไขอัตโนมัติ หรือส่งสร้างผ่าน FS                              |
| Actor                             | HQ 02, User Admin 03 และผู้ที่ได้รับสิทธิ์                                       |
| Pre-condition                     | ผ่านการยืนยันตัวตนจาก platform กลาง และมีสิทธิ์เมนู/ข้อมูล                       |
| Post-condition / expected outcome | ระบบสร้างเอกสารเพียงหนึ่งรายการต่อร้าน/งวด ออกเลขเอกสาร และเปิดงานเริ่มต้นสำเร็จ |
| Scope status                      | Committed                                                                        |

#### Business rules / acceptance

- Manual tab ต้องระบุรหัสร้าน เดือน/ปี ร้านเปิดใหม่ และเหตุผล
- FS tab ต้องระบุรหัสร้าน เดือน/ปี และ Period Statement
- ตรวจสอบ duplicate ร้าน+งวดก่อนสร้าง
- ออกเลขเอกสารอัตโนมัติและเปิด workflow Section 06



## Input / filter fields

ค้นหา · สถานะ · ภาค · ประเภทร้าน · วันที่สร้าง · ยอดขายที่ลดลง (%) · เงินชดเชย (บาท) · รอ (วัน) · ผลการพิจารณา

## Displayed tables

- tblK2: ครั้งที่ | เลขที่เอกสาร | รหัสร้าน | ชื่อร้านถูกกระทบ | ภาค | ยอดขายที่ลดลง | จำนวนเงินที่ชดเชย | ผู้ดำเนินการ (เจ้าของงาน) | สถานะ | รอ (วัน)
- tblRelated: ครั้งที่ | เลขที่เอกสาร | รหัสร้าน | ชื่อร้านถูกกระทบ | ภาค | ยอดขายที่ลดลง | จำนวนเงินที่ชดเชย | ผู้ดำเนินการ (เจ้าของงาน) | สถานะ | รอ (วัน)

## Actions

ล้างตัวกรอง

## Business rules / acceptance

- filter ด้วยข้อความ สถานะ ภาค ประเภทร้าน วันที่ ยอดขายลด เงินชดเชย และวันค้าง
- คลิกแถวเปิดเอกสาร; งานข้อมูลยอดขายไม่ครบ 60 วันเป็นแถวแดง
- Role switcher เป็น prototype aid เท่านั้น Production ใช้ JWT/assignment จริง

## SCR-03 เอกสารที่เกี่ยวข้อง



## Displayed tables

- tblK2: ครั้งที่ | เลขที่เอกสาร | รหัสร้าน | ชื่อร้านถูกระทบ | ภาค | ยอดขายที่ลดลง | จำนวนเงินที่ชดเชย | ผู้ดำเนินการ (เจ้าของงาน) | สถานะ | รอ (วัน)
- tblRelated: ครั้งที่ | เลขที่เอกสาร | รหัสร้าน | ชื่อร้านถูกระทบ | ภาค | ยอดขายที่ลดลง | จำนวนเงินที่ชดเชย | ผู้ดำเนินการ (เจ้าของงาน) | สถานะ | รอ (วัน)

## Actions

ล้างตัวกรอง

## Business rules / acceptance

- filter และ columns เหมือนหน้ารอตดำเนินการ
- เอกสารนอก task ปัจจุบันต้องเป็น read-only
- ผลการค้นหาต้องจำกัดตาม role และ record-level access

## SCR-04 เอกสารข้อมูลร้านถูกระทบ




Home > SBP Management System > เอกสารร้านถูกระทบ

 TH

 Phatcharida Pra...Administra

ระบบประจักษ์รายได้ (SBP MALL)

สร้างเอกสาร

เอกสาร

รายงานสรุปสถานะ

กำหนดปัจจัยภายนอก

กำหนดรายชื่อผู้แบ่ง

FLOW

Flow FGI/FCS

Flow K2

Flow FGI/FCS + K2

Flow Batch Job

DATABASE

DB FGI/FCS

DB K2

DB FGI/FCS + K2

PLAN

API

ขั้นตอน Workflow ตามบทบาท

1. ฝ่าย SBP DSA (Manager Franchise - section\_code 06)

ขั้นตอนที่ 1 / 5

ส่วนที่ไปอยู่ในสิทธิ์ของบทบาทนี้จะแสดงเป็น Read Only

06 ฝ่าย SBP DSA

08 เจ้าหน้าที่ SBP DSA

01 หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ

02 GM ส่งเสริมธุรกิจ

03 ผู้บริหารสำนักบริหาร SBP

เอกสารข้อมูลร้านถูกระทบ 2026/00123

ส่งฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ

พิมพ์

รอบ 1 - ครั้งที่ 3 - เดือน 06/2026

ระบบประจักษ์รายได้ - ฝ่าย SBP DSA (Manager Franchise - section\_code 06)

ข้อมูลร้านถูกระทบ

รอบ / ครั้งที่ / เดือน

1 / 3 / 06/2026

เลขที่เอกสาร

2026/00123

รหัสร้านถูกระทบ

00788

ภาค

RS

เจ้าของร้าน

เบเกอร์รี่ แมโนเรียล จำกัด

วันที่โอนร้าน

01/03/2023

ยอดขายที่ลดลง

12.45%

เอกสาร Statement

SBP\_Statement.pdf

สถานะเอกสาร

ส่งฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ

วันที่สร้าง

12/06/2026

ชื่อร้านถูกระทบ

รัตนอุทิศ ช.13

ประเภทร้าน

FR Type B

นิติบุคคล

วีรชน

ผู้ดำเนินการ

กษิธา ประดิษฐ์ทองใส

จำนวนเงินที่ชดเชย (ล่าสุด)

48,200.00 ฿

ข้อมูลยอดขายเพิ่มเติม (ClickView BI)

ลิงก์ภายนอก: bidashboard.cpall.co.th/qlikview (ตามระบบ K2 เดิม)

แผนที่ (POI จากระบบ AllMap)

Link To ALLMAP



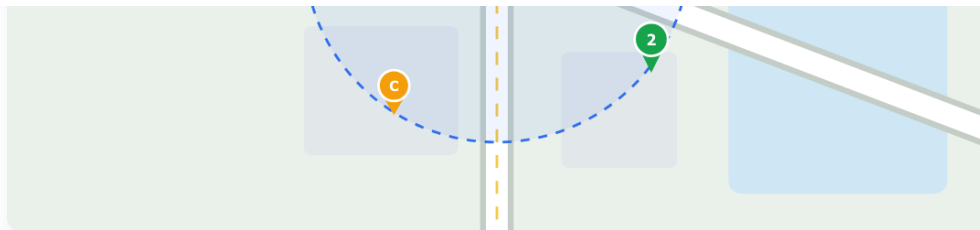
รูปที่ 15: เอกสารข้อมูลร้านถูกระทบ - ส่วนที่ 1/3

Confidential - Restricted Circulation Only

© 2023 Gosoft (Thailand) Co., Ltd prepared for internal use only

Printed copies of this Document are not controlled and will not be updated.

Page 31 of 45



● ร้าน 7-11 ถูกกระทบ ● ร้านเปิดใหม่ (ปักหมุดตามลำดับ) ● ร้านคู่แข่ง (ALLMAP) --- รัศมีเขต  
รัศมี 1 กม. (กรุงเทพฯ/ปริมณฑล) - 2 กม. (ต่างจังหวัด) - 200 ม. (กรณีไม่มีหลักในพื้นที่) - แสดง POI ร้านเปิดใหม่ทุก Type, ร้านถูกกระทบ (รวมปิด renovate) และร้านคู่แข่งที่ ALLMAP ส่งมา

#### ร้านเปิดใหม่ (ที่ก่อให้เกิดผลกระทบ)

ดูตัวอย่าง

| ลำดับ | รหัสร้าน | ชื่อร้านเปิดใหม่   | ภาค | ประเภทร้าน | เจ้าของร้าน        | นิติบุคคล             | วันที่เปิดร้าน | วันที่ปิดร้าน | ระยะห่าง (กม.) |
|-------|----------|--------------------|-----|------------|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------|
| 1     | 00990    | สาขารัตนาธิเบศร์ 2 | RS  | FR Type A  | นายอนันต์ ทีวีสุข  | บริษัท ธีรเกล้า จำกัด | 16/11/2023     | -             | 0.85           |
| 2     | 01180    | สาขาย่อยวัดกุฎี    | RS  | บริษัท     | บริษัท ออลส์ จำกัด | ซีพี ออลล์            | 02/02/2024     | -             | 1.40           |

ผลรวมเงินชดเชยทุกร้าน **48,200.00 ฿** ■ ร้าน 00990 - 60.0% ■ ร้าน 01180 - 40.0%

สูตรคำนวณ: เงินชดเชยร้านเปิดใหม่ = เงินชดเชยร้านถูกกระทบ × %ชดเชย · ผลรวม %ชดเชยทุกรายการต้องเท่ากับ 100%  
ประเภทร้านทั้งหมด 8 ชนิด: FR Type A · FR Type B · FR Type C · FR Type C r · บริษัท · FR Type พนักงาน · FR Type PTT · FR Type BGC

#### ร้านคู่แข่งเปิดกระทบ

ข้อมูลจากรายชื่อ All Map

ดูตัวอย่าง

| ร้านคู่แข่ง                          | วันที่เปิดกระทบ | รายละเอียดเพิ่มเติม         |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 01 - โลตัสเอ็กซ์เพรส (Lotus Express) | 10/10/2023      | เปิดฝั่งตรงข้าม ระยะ 120 ม. |
| 06 - ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส (CJ Express)  | 05/01/2024      | เปิดหัวซอยเดียวกัน          |

ตัวเลือก "ร้านคู่แข่ง" ใน modal เพิ่ม/แก้ไข อ่านจาก master กำหนดรายชื่อยี่ห้อคู่แข่ง (ตาราง competitors - รหัส - ชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ)) - ร้านคู่แข่ง และ วันที่เปิดกระทบ เป็น require field

#### ปัจจัยอื่นๆ

ดูตัวอย่าง

| ปัจจัยภายนอก                | วันที่เริ่มต้น | วันที่สิ้นสุด | รายละเอียดเพิ่มเติม                  |
|-----------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------|
| F003 - การก่อสร้าง / ปิดถนน | 01/05/2026     | 31/07/2026    | ก่อสร้างสะพานกลับรถ กระบวนการเข้าถึง |

ตัวเลือก "ปัจจัยภายนอก" ใน modal เพิ่ม/แก้ไข อ่านจาก master กำหนดปัจจัยภายนอก (ตาราง external\_factors - รหัสปัจจัย - ชื่อปัจจัย) - ปัจจัยภายนอก และ วันที่เริ่มต้น เป็น require field วันที่สิ้นสุดต้องเท่ากับหรือมากกว่าวันที่เริ่มต้น

#### เอกสารแนบทั้งหมด

ดาวน์โหลดทั้งหมด (zip)

แนบเอกสาร

รูปที่ 16: เอกสารข้อมูลร้านถูกกระทบ - ส่วนที่ 2/3



ไฟล์แนบ

ตำแหน่ง

ผู้สร้างแนบไฟล์

รายละเอียดเพิ่มเติม

วัน/เดือน/ปี

impact\_report.pdf

ฝ่าย USW

Chantaporn Banchuen

รายงานยอดขายย้อนหลัง

12/06/2026

map\_allmap.pdf

ฝ่าย SBP DSA

Somchai Jaidee

แผนที่จาก AllMap

12/06/2026

รองรับ: pdf, doc/docx, xls/xlsx, ppt, jpg, gif, tif, zip, mp3, mov ฯลฯ — ไม่เกิน 5 MB ต่อไฟล์ · คลิกที่แถวเพื่อดูรายละเอียดและดาวน์โหลดไฟล์

ประวัติการชดเชย

ครั้ง

เดือน/ปีที่กระทบ

จำนวนเงินที่ชดเชย

เดือน/ปีที่ส่งบัญชี

สถานะเอกสาร

ผลการพิจารณา

1

11/2023

48,200.00

12/2023

เสร็จสิ้นดำเนินการ

หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP พิจารณา (ชดเชย)

2

05/2026

48,200.00

-

รอหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP ดำเนินการ

-

ผลการพิจารณา (ประวัติ)

● อันแรก

● ยังไม่มีประวัติ

แสดงเฉพาะวันที่ดำเนินการมาก่อนหน้าบทบาทที่เลือกในแถบ "ขั้นตอน Workflow ตามบทบาท" · คลิกแถวเพื่อดูรายละเอียดเอกสารแนบของการพิจารณา

ชื่อผู้พิจารณา

ตำแหน่ง

ผลการพิจารณา

รายละเอียดการพิจารณา

เอกสารแนบ

วัน/เวลา

— ยังไม่มีประวัติการพิจารณา (บทบาทนี้เป็นขั้นตอนแรกของเอกสาร) —

พิจารณา (ส่งดำเนินการ)

● ฝ่าย SBP DSA

☐

เห็นควรไม่ชดเชย (เอกสารเสร็จสิ้น - ปิดการออกความคิดเห็น)

☐

หยุดชดเชยประกันรายได้ (เอกสารเสร็จสิ้น)

☐

ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP

☐

ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ

กดทอยออกชดเชย 0 (SDD GI) เดือนที่ 1-3 → ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP · ครบเดือนที่ 4 → หยุดชดเชยรายได้ · เอกสารนี้ยอด 48,200.00 บาท จึงยังไม่เข้าเงื่อนไข

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

ระบุความคิดเห็น...

แนบไฟล์ ≤ 5 MB ต่อไฟล์ · รองรับ pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, jpg, gif, tif, zip, mp3, mov, txt, csv ฯลฯ

แนบเอกสาร

บันทึก

ส่งดำเนินการ

รูปที่ 17: เอกสารข้อมูลร้านถูกระทบ - ส่วนที่ 3/3

| Item                              | Requirement                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Purpose                           | หน้าหลักสำหรับดู แก่ คำวณ พิจารณา แนบไฟล์ และเดิน workflow                                |
| Actor                             | ผู้ดำเนินการตาม Section และผู้มีสิทธิอ่าน                                                 |
| Pre-condition                     | ผ่านการยืนยันตัวตนจาก platform กลาง และมีสิทธิเมนู/ข้อมูล                                 |
| Post-condition / expected outcome | ข้อมูลที่แก้ไขถูกตรวจสอบ บันทึก audit และเปลี่ยนสถานะ workflow ตาม action ที่ได้รับอนุญาต |
| Scope status                      | Committed                                                                                 |

## Input / filter fields

เงินชดเชยร้านถูกระทบ (ตั้งต้น) · รวม %ชดเชยร้านเปิดใหม่ · เงินชดเชยรวม (ร้านเปิดใหม่ 1+2) · อำนาจอนุมัติ · ความคิดเห็นเพิ่มเติม \* · ชื่อผู้พิจารณา · ตำแหน่ง · ผลการพิจารณา · วัน/เวลา · รายละเอียดการพิจารณา · เอกสารแนบของการพิจารณานี้ · ตำแหน่ง / หน่วยงานที่แนบ · ผู้แนบไฟล์ · ขั้นตอนที่แนบ · วัน/เดือน/ปี · รายละเอียดเพิ่มเติม · ไฟล์ที่ต้องการแนบ \* · ตำแหน่ง / ขั้นตอนที่แนบ

## Displayed tables

- tblDocument\_new\_stores: ลำดับ | รหัสร้าน | ชื่อร้านเปิดใหม่ | ภาค | ประเภทร้าน | เจ้าของร้าน | นิติบุคคล | วันที่เปิดร้าน | วันที่ปิดร้าน | ระยะห่าง (กม.) | %ขาดขาย | เงินขาดขาย (ร้านใหม่)
- tblCompetitor: ร้านคู่แข่ง | วันที่เปิดกระทบ | รายละเอียดเพิ่มเติม | Action
- tblFactorsDoc: บัญชีภายนอก | วันที่เริ่มต้น | วันที่สิ้นสุด | รายละเอียดเพิ่มเติม | Action
- tblAttachAll: ไฟล์แนบ | ตำแหน่ง | ผู้สร้างแนบไฟล์ | รายละเอียดเพิ่มเติม | วัน/เดือน/ปี
- tblCompHistory: ครั้ง | เดือน/ปีที่เกิดกระทบ | จำนวนเงินที่ขาดขาย | เดือน/ปีที่ยกบัญชี | สถานะเอกสาร | ผลการพิจารณา | เปิดลิงก์เอกสาร
- tblDecisionHistory: ชื่อผู้พิจารณา | ตำแหน่ง | ผลการพิจารณา | รายละเอียดการพิจารณา | เอกสารแนบ | วัน/เวลา

## Actions

พิมพ์ · Copy Doc Link · ข้อมูลยอดขายเพิ่มเติม (QlikView BI) · Link To ALLMAP · รีเฟรช · คำนวณก่อนแก้ไข · ค่าวงเงินขาดขาย · เพิ่ม · สร้างการเลือก · ลบที่เลือก · ดาวน์โหลดทั้งหมด (.zip) · แนบเอกสาร · บันทึก · ส่งดำเนินการ · ยกเลิก · OK · ปิด · ดาวน์โหลดเอกสาร

## Business rules / acceptance

- แสดงหัวเอกสาร ร้านถูกกระทบ ร้านเปิดใหม่ แผนที่ คู่แข่ง บัญชี เอกสารแนบ ขาดขาย ประวัติ และผลการพิจารณา
- สิทธิ์แก้ไขต้องประเมินต่อ section/role; ส่วนอื่นเป็น read-only
- % ขาดขายร้านเปิดใหม่รวมต้องเท่ากับ 100%
- วันที่สิ้นสุดบัญชีต้องไม่ก่อนวันที่เริ่มต้น
- ไฟล์แนบไม่เกิน 5 MB และต้องบันทึก section/uploader/time
- ส่งดำเนินการต้องเลือกผล; ข้อความ popup ต้องตรงตาม SRS

## SCR-05 รายงานสรุปสถานะ

TH

Phatcharida Pra...Administrator

Home > SBP Management System > รายงานสรุปสถานะ

ระบบประกันรายได้ (SBP MALL)

สร้างเอกสาร

เอกสาร

รายงานสรุปสถานะ

กำหนดปัจจัยภายนอก

กำหนดรายชื่อคู่แข่ง

FLOW

Flow FGI/FCS

Flow K2

Flow FGI/FCS + K2

Flow Batch Job

DATABASE

DB FGI/FCS

DB K2

DB FGI/FCS + K2

PLAN

รายงานสรุปสถานะ

ค้นหาและออกรายงานสรุปสถานะเอกสารประกันรายได้ (SRS 3.17 - ผลลัพธ์ 14 คอลัมน์ ตาม SDD) - ระบบประกันรายได้

กรุณาระบุข้อมูลที่จำเป็นต้องการค้นหา

สถานะ: \* (บังคับ - เลือก 1 สถานะ)

รหัสร้านถูกกระทบ

รหัสร้านเปิดกระทบ

ประเภทร้าน (เลือกได้มากกว่า 1)

Period Statement (From - To) - บัญชี วัน/เดือน/ปี (ค.ศ.) - บังคับเมื่อเลือกสถานะ "เสร็จสิ้นดำเนินการ" (SDD)

ภาค (เลือกได้มากกว่า 1 - เพิ่มภาคใหม่อัตโนมัติ)

ผลการพิจารณา (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

— Choose an option —

XXXXXX (ตัวเลข)

XXXXXX (ตัวเลข)

☐ A
☐ B
☐ C
☐ E

yyyy-mm-dd

yyyy-mm-dd

☐ BE
☐ BG
☐ NEL

☐ BS
☐ BW
☐ REL

☐ NEU
☐ RC
☐ RSL

☐ REU
☐ RN

☐ RSU
☐ BN

☐ ประกันรายได้
☐ ไม่ประกันรายได้

เคลียร์ค่าเริ่มต้น

ค้นหาข้อมูล

Export Excel

รูปที่ 18: รายงานสรุปสถานะ - ส่วนที่ 1/2

Confidential - Restricted Circulation Only

© 2023 Gosoft (Thailand) Co., Ltd prepared for internal use only

Printed copies of this Document are not controlled and will not be updated.

Page 34 of 45



## SCR-06 กำหนดปัจจัยภายนอก

STORE BUSINESS PARTNER

Home > SBP Management System > กำหนดปัจจัยภายนอก

TH

Phatcharida Pra...Administrator

ระบบประกันรายได้ (SBP MALL)

สร้างเอกสาร

เอกสาร

รายงานสรุปสถานะ

กำหนดปัจจัยภายนอก

กำหนดรายชื่อผู้แบ่ง

FLOW

Flow FGI/FCS

Flow K2

Flow FGI/FCS + K2

Flow Batch Job

DATABASE

DB FGI/FCS

DB K2

DB FGI/FCS + K2

PLAN

API

กำหนดปัจจัยภายนอก

จัดการข้อมูลปัจจัยภายนอกที่ใช้ประกอบการพิจารณาผลกระทบ - ระบบประกันรายได้ (external\_factors)

ข้อมูลปัจจัยภายนอกทั้งหมด

ค้นหารหัส / ชื่อปัจจัยภายนอก

เคลียร์ค่าเริ่มต้น

| รหัสปัจจัย | ชื่อปัจจัย             | รายละเอียดเพิ่มเติม                              | Action |
|------------|------------------------|--------------------------------------------------|--------|
| F001       | ร้านค้าผู้แบ่งเปิดใหม่ | มีร้านสะดวกซื้อผู้แบ่งเปิดในรัศมีใกล้เคียง       |        |
| F002       | ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่    | มีห้างสรรพสินค้า/ซูเปอร์มาร์เก็ตเปิดในพื้นที่    |        |
| F003       | การก่อสร้าง / ปิดถนน   | โครงการก่อสร้างหรือปิดถนนกระทบการเข้าถึงร้าน     |        |
| F004       | ทำเล/สถานที่เปลี่ยน    | การย้ายป้ายรถเมล์ / สถานีขนส่ง กระทบปริมาณคนผ่าน |        |

ประวัติการแก้ไขข้อมูล

audit\_logs (MaintainMasterHistory)

| วันที่แก้ไข      | ผู้แก้ไข              | คำสั่ง | รายการ | ข้อมูลเดิม → ข้อมูลใหม่             | เหตุการณ์แก้ไข                         |
|------------------|-----------------------|--------|--------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| 01/07/2026 11:30 | Admin BPM             | แก้ไข  | F003   | ชื่อ: ปิดถนน → การก่อสร้าง / ปิดถนน | ขยายนิยามให้ครอบคลุมงานก่อสร้าง        |
| 25/06/2026 15:22 | ภัสริดา ประดิษฐ์ทองใส | เพิ่ม  | F004   | ทำเล/สถานที่เปลี่ยน                 | พบเคสจริงจากภาค RN                     |
| 18/06/2026 09:48 | Admin BPM             | ลบ     | F005   | เหตุการณ์น้ำท่วม                    | ซ้ำซ้อนกับปัจจัยภัยธรรมชาติที่อยู่อื่น |

ระบบบันทึกประวัติอัตโนมัติทุกครั้ง ที่ เพิ่ม / แก้ไข / ลบ - การแก้ไขและการลบต้องระบุเหตุผลเสมอ เก็บหลายรายการต่อข้อมูลหนึ่งตัว เรียงล่าสุดก่อน

เงื่อนไขตาม SRS:

รหัสปัจจัยภายนอกและชื่อปัจจัยภายนอกเป็น required field - รหัสปัจจัยห้ามซ้ำ - การแก้ไขแก้ไขเฉพาะชื่อปัจจัยและรายละเอียด และต้องระบุเหตุผล - ระบบบันทึกที่ตาราง external\_factors และเก็บประวัติที่ audit\_logs

รูปที่ 20: กำหนดปัจจัยภายนอก

| Item                              | Requirement                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Purpose                           | จัดการ external factor master และประวัติแก้ไข                                  |
| Actor                             | Admin 01, HQ 02, User Admin 03                                                 |
| Pre-condition                     | ผ่านการยืนยันตัวตนจาก platform กลาง และมีสิทธิ์เมนู/ข้อมูล                     |
| Post-condition / expected outcome | external factor master พร้อมใช้งานในเอกสารและตรวจสอบผู้แก้ไข/เหตุผลย้อนหลังได้ |
| Scope status                      | Committed                                                                      |

### Displayed tables

- tblFactors: รหัสปัจจัย | ชื่อปัจจัย | รายละเอียดเพิ่มเติม | Action

### Actions

เพิ่มปัจจัยภายนอก · เคลียร์ค่าเริ่มต้น

### Business rules / acceptance

- factor\_code และ factor\_name เป็น required; factor\_code ห้ามซ้ำ
- แก้ไขเฉพาะชื่อและรายละเอียด; ต้องระบุเหตุผล
- ทุก mutation ต้องบันทึก audit\_logs

Confidential - Restricted Circulation Only

© 2023 Gosoft (Thailand) Co., Ltd prepared for internal use only

Printed copies of this Document are not controlled and will not be updated.

Page 36 of 45



| Item         | Requirement |
|--------------|-------------|
| Scope status | Committed   |

### Displayed tables

- tblCompetitorMaster: รหัสคู่แข่ง | ชื่อคู่แข่ง (ไทย) | ชื่อคู่แข่ง (อังกฤษ) | รายละเอียดเพิ่มเติม | Action

### Actions

เพิ่มรายชื่อคู่แข่ง · รีเฟรช · เคลียร์ค่าเริ่มต้น

### Business rules / acceptance

- รหัสคู่แข่ง ชื่อไทย และชื่ออังกฤษ เป็น require field ทั้งสามช่อง
- รหัสคู่แข่งห้ามซ้ำ
- การแก้ไขและการลบต้องระบุเหตุผลและบันทึก audit log
- รายการนี้ต้องเป็นแหล่งข้อมูลเดียวของ dropdown ร้านคู่แข่งในหน้าเอกสาร ห้าม hardcode ใน FE

### 3.4.13 Notification template requirements

ตัดสินใจ 6 สิงหาคม 2026: หน้าจอจัดการ Email Template ของระบบประกันรายได้ถูกยกเลิกทั้งฟรอนต์เอนด์ เนื่อหาอีเมลทั้ง 8 template เก็บอยู่ในตาราง email\_template ของระบบ SBP เดิม ซึ่งมีหน้าจอบริหารจัดการอยู่แล้ว ระบบประกันรายได้เพียงอ่าน template ไปประกอบอีเมลแล้วส่งผ่านไลบรารีกลางของระบบเดิม และบันทึกการส่งตาราง email\_sent

| Item         | Requirement                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Purpose      | ส่งอีเมลแจ้งเตือนตามสถานะเอกสารและงาน Batch โดยใช้ template และบริการส่งอีเมลของระบบ SBP เดิม |
| Scope status | Committed - ครอบคลุมเฉพาะพฤติกรรม Notification Service ไม่มีหน้าจอจัดการ template ในระบบนี้   |

- รองรับ template EM-01 ถึง EM-08 ครอบคลุม workflow transition, reminder, escalation, batch error และ STA ACK watchdog
- ตัวแปร merge ที่ใช้ต้องตรงกับที่ template รองรับ และต้องไม่มีตัวแปรที่แทนค่าไม่ได้หลงเหลือในอีเมลที่ส่งออก
- From/To/Cc กำหนดตาม status\_email\_rules หรือ config ต่อ job ไม่ได้มาจากผู้ใช้
- การส่งอีเมลต้องอยู่นอก transaction ของ workflow และการส่งล้มเหลวต้องไม่ทำให้ workflow ล้มเหลว
- การส่งทุกฉบับต้องบันทึกไว้ที่ตาราง email\_sent เพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง
- การแก้ไขเนื้อหา template เป็นงานของระบบ SBP เดิม และบันทึก audit ที่ระบบเดิม

### 3.4.14 Shared UI contract

- ทุกหน้าจอสองมี metadata สำหรับ page, nav, module, breadcrumb, sidebar mount และ main content
- Header/sidebar ถูกสร้างโดย shared shell; ห้ามทำซ้ำในแต่ละหน้า
- Schema modal อ้างอิง table header แบบ exact match; การเปลี่ยน label ต้องแก้ mapping และทดสอบ add/view/edit/delete
- รองรับ desktop และ responsive layout; ตารางกว้างต้องเลื่อนแนวนอนโดยไม่ตัดข้อมูล
- ข้อความ popup/validation ภาษาไทยและ source tag (FGI/FCS), (K2), (ใหม่) ต้องคงตามข้อกำหนด

## 3.5 API Requirements

หัวข้อนี้กำหนด capability ของ API วิธีเรียกใช้ สิทธิ์ และพฤติกรรมร่วมที่ต้องตรวจรับ บริการ Auth Group 1 จัดหาโดย platform กลางและไม่อยู่ในขอบเขตการพัฒนา Login/SSO ของ SBP Mall

### 3.5.1 Interface requirements

| Topic                    | Requirement                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| User identity and access | ระบบต้องตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ทุกหน้าจอและทุกการเปลี่ยนข้อมูลตาม role/menu/current task owner                    |
| Consistent user feedback | ข้อความ error, popup และ validation ที่มีใน SRS ต้องแสดงตรงตัวและไม่ตีความใหม่ในแต่ละหน้าจอ                   |
| Document action          | ระบบต้องรับผลการพิจารณาจากผู้ถือสิทธิ์ปัจจุบัน ตรวจสอบ result ที่อนุญาต และคืน statusCode ตาม convention กลาง |
| Search and report lists  | รายการค้นหาและรายงานต้องรองรับข้อมูลจำนวนมากโดยแบ่งหน้า/จำกัดผลลัพธ์ตามสิทธิ์                                 |
| Lookup data              | สถานะเอกสาร, workflow section, role/menu และ master data ต้องมีแหล่งข้อมูลกลางเพื่อให้ FE/BE ใช้ค่าเดียวกัน   |

| Topic                | Requirement                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Audit                | ทุกการเปลี่ยนข้อมูลต้องบันทึกผู้กระทำ เวลา เหตุผล/ผลพิจารณา และค่าก่อน/หลังตามโดเมนที่เกี่ยวข้อง                                        |
| Duplicate prevention | การสร้างเอกสาร เปิด workflow รับ callback และส่ง batch ต้องป้องกันข้อมูลซ้ำจากการรันซ้ำหรือกดซ้ำ                                        |
| Contract consistency | ทุก endpoint ต้องใช้รูปแบบ payload, field naming, status code, error envelope, pagination และ security mechanism ตามข้อกำหนดรวมใน 3.5.3 |

### 3.5.2 Endpoint catalog

| Group                    | Method | Path                                                      | Roles                      | Purpose                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| งาน & เอกสารประกันรายได้ | GET    | /api/v1/tasks                                             | role ที่มีสิทธิ์เมนูเอกสาร | งานรอต้อนรับดำเนินการ - เอกสารที่ค้างอยู่ที่ section ของผู้ใช้ (หน้า Task Inbox)                                                                                                           |
| งาน & เอกสารประกันรายได้ | GET    | /api/v1/documents                                         | ตามสิทธิ์เมนู              | ค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง - บังคับระบุปี และค้นหาเฉพาะเอกสารที่มีเลขที่แล้ว (กติกาส RS)                                                                                                     |
| งาน & เอกสารประกันรายได้ | GET    | /api/v1/documents/{docNo}                                 | ตามสิทธิ์เมนู              | เอกสารฉบับเต็ม 12 ส่วนย่อย (Document Detail) พร้อมธงสิทธิ์แก้ไขต่อส่วนตาม role/section ปัจจุบัน                                                                                            |
| งาน & เอกสารประกันรายได้ | POST   | /api/v1/documents                                         | 02 HQ, 03 User Admin       | สร้างเอกสารจากข้อมูล FS/SBP Statement ส่งกลับ - ดัดสินใจ 2026-08-06: ไม่มีฟอร์มสร้างเอกสารใน FE แล้ว (Create Document เหลือเป็นหน้าอธิบายกระบวนการ) เล่นนี้เรียกโดย pipeline/service token |
| งาน & เอกสารประกันรายได้ | PUT    | /api/v1/documents/{docNo}                                 | ตาม section ปัจจุบัน       | บันทึกแก้ไขส่วนย่อยของเอกสาร (ร้านใหม่ / คู่แข่ง / บังคับ) ตามสิทธิ์ของชั้นที่ถืออยู่                                                                                                      |
| งาน & เอกสารประกันรายได้ | POST   | /api/v1/documents/{docNo}/actions                         | เจ้าของ task ปัจจุบัน      | ส่งผลการพิจารณาตามตัวเลือกของชั้นปัจจุบัน - หัวใจ workflow 5 ชั้น · วงเงิน GM 50,000 / AVP 300,000 (SDD GI 24/02/2026)                                                                     |
| งาน & เอกสารประกันรายได้ | GET    | /api/v1/documents/{docNo}/timeline                        | ตามสิทธิ์เมนู              | ประวัติการพิจารณาทุกชั้นของเอกสาร (timeline ในหน้าเอกสาร)                                                                                                                                  |
| งาน & เอกสารประกันรายได้ | POST   | /api/v1/documents/{docNo}/attachments                     | ตาม section ปัจจุบัน       | แนบไฟล์เข้าเอกสาร - จำกัด 5MB ต่อไฟล์ตาม SRS                                                                                                                                               |
| งาน & เอกสารประกันรายได้ | GET    | /api/v1/documents/{docNo}/attachments/{attachId}/download | ตามสิทธิ์อ่านเอกสาร        | ดาวน์โหลดไฟล์แนบผ่าน BE stream โดยตรวจสอบสิทธิ์เอกสารและ scanStatus=CLEAN ก่อนส่ง binary                                                                                                   |
| งาน & เอกสารประกันรายได้ | GET    | /api/v1/documents/{docNo}/attachments/download-all        | ตามสิทธิ์อ่านเอกสาร        | ดาวน์โหลดไฟล์แนบทั้งหมดของเอกสารเป็นไฟล์ .zip - ปุ่ม "ดาวน์โหลดทั้งหมด" ระดับการ์ด (เทียบเท่าปุ่ม Download ของ K2 เดิม)                                                                    |
| งาน & เอกสารประกันรายได้ | GET    | /api/v1/documents/{docNo}/sales                           | ตามสิทธิ์เมนู              | ข้อมูลยอดขายเพิ่มเติมของเอกสาร (4 หน้าต่าง x 15 วัน) - ปุ่ม "ข้อมูลยอดขายเพิ่มเติม" ในหน้าเอกสาร Document Detail                                                                           |
| ข้อมูล Lookup            | GET    | /api/v1/document-statuses                                 | ทุก role                   | รายการสถานะเอกสารทั้งหมด - เดิม dropdown ตัวกรองสถานะในหน้าค้นหาเอกสาร (เอกสารที่เกี่ยวข้อง) และรายงาน (รายงานสรุปสถานะ)                                                                   |
| ข้อมูล Lookup            | GET    | /api/v1/workflow-sections                                 | ทุก role                   | รายการ Section 5 ชั้น + วงเงินอนุมัติต่อชั้น - dropdown ตำแหน่ง/ตัวกรอง · FE แสดงวงเงินจากข้อมูล ไม่ hardcode                                                                              |
| ข้อมูล Lookup            | GET    | /api/v1/decisions                                         | ทุก role                   | ผลการพิจารณาจาก master decisions - FE เรนเดอร์พิจารณาจากเส้นนี้ ไม่ hardcode 6-enum (เปลี่ยนชื่อปุ่มตาม SDD GI ได้ที่ data)                                                                |
| Master Data              | GET    | /api/v1/competitors                                       | ตาม section ปัจจุบัน       | master แบนด์ร้านค้าคู่แข่ง 11 รายการ (รหัส 01-11 · ชื่อไทย+อังกฤษ) - dropdown ดอนกดปุ่ม "เพิ่ม" ตารางร้านค้าคู่แข่งเปิดครบ (Document Detail) · จัดการที่หน้า Competitor Master             |
| Master Data              | POST   | /api/v1/competitors                                       | Admin / ผู้ดูแล master     | เพิ่มแบนด์ร้านค้าคู่แข่งใน master (หน้า Competitor Master) - เพิ่ม 2026-08-06 ตามหน้าจอ K2 เดิม                                                                                            |
| Master Data              | PUT    | /api/v1/competitors/{code}                                | Admin / ผู้ดูแล master     | แก้ไขชื่อไทย/อังกฤษ/รายละเอียดของแบนด์คู่แข่ง - แก้รหัสไม่ได้                                                                                                                              |
| Master Data              | DELETE | /api/v1/competitors/{code}                                | Admin / ผู้ดูแล master     | ลบแบนด์คู่แข่งออกจาก master - ห้ามลบถ้ายังถูกอ้างในเอกสาร                                                                                                                                  |
| Master Data              | GET    | /api/v1/factors                                           | 03 User Admin              | รายการปัจจัยภายนอก (external_factors)                                                                                                                                                      |
| Master Data              | POST   | /api/v1/factors                                           | 03 User Admin              | เพิ่มปัจจัยภายนอก - รหัสห้ามซ้ำ (กติกาส RS)                                                                                                                                                |
| Master Data              | PUT    | /api/v1/factors/{code}                                    | 03 User Admin              | แก้ไขปัจจัยภายนอก                                                                                                                                                                          |
| Master Data              | DELETE | /api/v1/factors/{code}                                    | 03 User Admin              | ลบปัจจัยภายนอก (ต้องไม่ถูกใช้ในเอกสารใด)                                                                                                                                                   |
| รายงาน                   | GET    | /api/v1/reports/status-summary                            | บัญชี / 06 Report Admin    | รายงานตรวจสอบประกันรายได้ (SBP Mall) - ค้นหาข้อมูล · filter 7 ตัวและผลลัพธ์ 14 คอลัมน์ ตาม SDD สไลด์ 60 · บังคับระบุปี และเอาเฉพาะเอกสารที่มีเลขที่ (กติกาส RS)                            |

| Group                 | Method | Path                                  | Roles                 | Purpose                                                                                                   |
|-----------------------|--------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| รายงาน                | GET    | /api/v1/reports/status-summary/export | 04 / 06 Report Admin  | Export Excel - ส่งออกผลการค้นหา 14 คอลัมน์เป็น Excel ให้ทีมบัญชีนำไปกระทบ SAP · เงื่อนไขเดียวกับเส้นค้นหา |
| Workflow ภายใน        | POST   | /api/v1/workflows/instances           | service token (ภายใน) | เปิด workflow ให้รายการที่ผ่าน Gen Flow Gate - เส้นภายในที่ Batch Scheduler เรียกแทนการยิง K2 REST เดิม   |
| Workflow ภายใน        | GET    | /api/v1/workflows/instances/{id}      | 01 Admin / เจ้าของงาน | สถานะ instance และงานขึ้นปัจจุบัน (ใช้ debug/ติดตาม)                                                      |
| Workflow ภายใน        | GET    | /api/v1/workflows/summary             | 01 Admin              | ตัวเลขเผื่อระวังตามเอกสาร: นับ workflow_generation_status W/Y/N, จำนวน start ล้มเหลว, งานค้างต่อขึ้น      |
| Interface & Dashboard | GET    | /api/v1/interfaces/tracking           | 01 Admin              | สถานะการรับ-ส่งไฟล์กับระบบภายนอก (interface_transactions ใหม่ แทน FGI_CONFIRM_RECEIVE_DATA)               |
| Interface & Dashboard | POST   | /api/v1/interfaces/sta/ack            | API key ของระบบ STA   | Callback ให้ระบบ STA ยิงตอบรับ (ACK) ตรง - แทนการรออัปเดต return_code ผังเดียว                            |
| Interface & Dashboard | GET    | /api/v1/interfaces/pending-ack        | 01 Admin              | รายการ ACK ค้างเกิน 1 วัน (เกณฑ์เดียวกับ watchdog) - ใช้ทั้งหน้า dashboard และอีเมลเตือน                  |

### 3.5.3 API contract requirements

- Request/response JSON ใช้ camelCase และ Content-Type application/json; file download ต้องระบุ content type และ filename ที่ถูกต้อง
- ผลสำเร็จต้องคืน HTTP status ที่สอดคล้องกับการทำงาน เช่น 200, 201, 202 หรือ 204 และ payload ต้องมีข้อมูลที่ FE ใช้อัปเดตหน้าจอได้
- ข้อผิดพลาดต้องคืนโครงสร้างกลางอย่างน้อย code, message และ correlationId; validation error ต้องระบุ field ที่ไม่ผ่านเมื่อทำได้
- List/search/report ต้องรองรับ page, size, sort และ filter ที่ระบุ พร้อม totalElements/totalPages หรือ cursor ที่มีความหมายเทียบเท่า
- วันที่เวลาใน API ใช้ ISO 8601 และ UTC; UI แปลงเป็น Asia/Bangkok ส่วนรอบเดือน/ปีต้องระบุรูปแบบใน field อย่างชัดเจน
- Endpoint ที่สร้างเอกสาร เปิด workflow ส่ง action รับ callback หรือสั่ง batch ต้องรองรับ duplicate guard/idempotency
- ทุก request ต้องตรวจ token, role, menu permission, record access และ current task owner ที่ฝั่ง server ก่อนอ่านหรือเปลี่ยนข้อมูล
- Mutation ต้องบันทึก actor, เวลา, correlationId, เหตุผลหรือผลพิจารณา และค่าก่อน/หลังตามโดเมนที่เกี่ยวข้อง



## 4. Non-Functional Requirements

ข้อกำหนดในหัวข้อนี้ใช้กับทุกหน้าจอ API batch และ interface เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น ค่าใดที่ยังไม่มีตัวเลขอนุมัติ ต้องถูกติดตามเป็น OPEN item และห้ามสมมติเป็น production SLA

### 4.1 Operational quality

| Category        | Requirement                                                                                                                          | Verification / evidence                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Performance     | รองรับผู้ใช้พร้อมกันเฉลี่ย 80 คน สูงสุด 100 คน; interaction ปกติตอบภายใน 30 วินาที; API list/report ต้องกำหนด SLA แยกก่อน production | ผล load test ตาม workload ที่อนุมัติ พร้อม percentile, error rate และ resource usage |
| Availability    | บริการ 7x24 ยกเว้น maintenance window; Batch Scheduler ต้อง resume/reconcile หลัง restart                                            | restart/failover test และหลักฐาน reconcile งานที่ค้าง                                |
| Reliability     | Transaction ที่สำเร็จต้อง durable; error ต้องไม่เขียนข้อมูลบางส่วน; file interface ต้อง reconcile row/file/tracking                  | failure injection, transaction rollback และ rerun/idempotency test                   |
| Backup/Recovery | กำหนด RPO/RTO, backup DB/config/object files และทดสอบ restore อย่างน้อยตามรอบองค์กร                                                  | restore drill พร้อมเวลาจริงและรายการข้อมูลที่ตรวจคืน                                 |
| Observability   | Metrics/log/trace สำหรับ API, batch, workflow, interface ACK, queue lag และ e-mail failure พร้อม alert threshold                     | monitoring dashboard, alert test และ correlation trace                               |

### 4.2 Security and product quality

| Category        | Requirement                                                                                                                       | Verification / evidence                                                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Security        | SSO/AD หรือ LDAP, JWT อายุจำกัด, refresh token revoke, least privilege, secrets vault, TLS, API key rotation และ server-side RBAC | security test, dependency/secret scan และหลักฐาน server-side authorization |
| Auditability    | บันทึก login, document mutation, workflow action, master change, job action และ external callback พร้อม actor/time/correlation id | trace sample จาก request/run ไปยัง audit log และผลลัพธ์ปลายทาง             |
| Usability       | รองรับ Chrome รุ่นองค์กร, ภาษาไทย, keyboard focus, responsive table/modal และข้อความ validation ตรงตาม SRS                        | browser/responsive/keyboard test และ UAT ตามข้อความที่กำหนด                |
| Maintainability | แยก FE/BE, OpenAPI 3.0 contract, configuration versioning, migration scripts และ automated tests สำหรับ business rules            | contract validation, migration rehearsal และ automated test report         |
| Portability     | Deployment ต้องไม่ผูก credential/path กับเครื่อง; ใช้ environment/config/secret manager                                           | deploy ด้วย environment ใหม่โดยไม่แก้ source code                          |

## 5. Acceptance and Traceability

การตรวจรับต้องยืนยันทั้งผลลัพธ์ทางธุรกิจ สิทธิ ความถูกต้องของข้อมูล และหลักฐานตรวจสอบย้อนหลัง รายการต่อไปนี้เป็นเกณฑ์สำคัญขั้นต่ำและต้องเชื่อมกับ test case/UAT evidence ในรอบส่งมอบ

### 5.1 High-priority acceptance criteria

- เอกสารหนึ่งรายการ trace ได้ครบ impact\_process\_id -> doc\_no -> instance\_id -> task\_id
- กฎ threshold 100,000 บาทใช้กับขั้นตอนนิติถูกต้องทั้งค่าต่ำกว่า เท่ากับ และสูงกว่า
- หน้า Document Detail แสดง visible/editable/action options ตาม role profile ของผู้ใช้งานจริงและไม่มี role switcher ใน production
- ผลรวม % ขาดหาย 100% ถูกตรวจทั้ง FE และ BE
- ร้านยอดขายไม่ครบ 60 วันถูก flag ใน inbox/report และมีเหตุผลตรวจสอบย้อนกลับ
- Jobs 1-10/8b รับเข้าตาม runbook โดยไม่สร้างข้อมูลซ้ำหรือสูญหาย
- API capability 30 endpoints ใน scope ต้องผ่าน authorization, validation, audit, duplicate guard/idempotency, pagination และ error-contract test; Auth Group 1 เป็น platform service
- ข้อมูล export/import ทุก interface ผ่าน golden-file test เรื่อง encoding/date/delimiter/field count
- หน้าจอรายงานและ CSV Export to Batch ให้ผลตรงกันภายใต้ filter เดียวกัน

### 5.2 Traceability matrix

| ID                  | Requirement area      | Scope coverage                                                                                                                | SRS section         |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| REQ-BUS-001/002     | Impact radius         | กฎรัศมี 1 กม. กรุงเทพฯ/ปริมณฑล และ 2 กม. ต่างจังหวัด                                                                          | 3.0, 3.1.2, Job 2   |
| REQ-BUS-003         | Gen Flow Gate         | gate SQL และผล Y/W/N                                                                                                          | 3.0, 3.1.2, Job 8b  |
| REQ-BUS-004         | Abnormal sales        | เกณฑ์ 60 วันและแกวติผิดปกติ                                                                                                   | 3.0, SCR-03/04/07   |
| REQ-BUS-005         | Allocation            | ผลรวมเปอร์เซ็นต์ขาดหายเท่ากับ 100%                                                                                            | 3.0, SCR-06, Job 9  |
| REQ-BUS-006         | Approval threshold    | routing ที่ 100,000 บาท                                                                                                       | 3.0, 3.1.3, SCR-06  |
| REQ-DOC-001/002/003 | Document integrity    | เลขเอกสาร duplicate guard และ data spine                                                                                      | 3.0, 3.2, SCR-02/06 |
| REQ-WFL-001/002/003 | Workflow integrity    | ownership, audit และ optimistic concurrency                                                                                   | 3.0, 3.1.3, 3.2     |
| REQ-INT-001/002/003 | Interface reliability | durable file/outbox, ACK/purge และ typed FK                                                                                   | 3.0, 3.2.4, 3.3     |
| REQ-SEC-001/002     | Identity and secrets  | platform identity, Secret Manager และ TLS                                                                                     | 1.5, 3.0, 4.2       |
| REQ-FIL-001         | Attachment            | 5 MB, type/AV scan และ authorization                                                                                          | 3.0, SCR-06, 3.5    |
| REQ-RPT-001         | Report export         | 19 columns และ preview/export reconciliation                                                                                  | 3.0, SCR-07         |
| REQ-OPS-001         | Batch rerun           | idempotency และ run reconciliation                                                                                            | 3.0, 3.3            |
| REQ-SCR-001         | Committed screens     | SCR-01..04 และ SCR-06..11                                                                                                     | 3.4                 |
| SYS-API-001         | API capability        | 30 endpoints / 6 groups                                                                                                       | 3.5                 |
| SYS-DAT-001         | Data model            | 20 tables and integrity controls (workflow engine / store-zone-employee master / email template / config ใช้ของระบบ SBP เดิม) | 3.2                 |
| SYS-NFR-001         | Observability         | correlation/metrics/alert/audit evidence                                                                                      | 4                   |
| FLOW-01             | Batch pipeline        | ขั้นตอนนำเข้า คำนวน สร้างเอกสาร ส่ง Statement และติดตาม ACK                                                                   | 3.1, 3.3            |
| FLOW-02             | Approval workflow     | Section 06 -> 08 -> 01 -> 02 และ Section 03 ตามวงเงิน                                                                         | 3.1.1, 3.1.3        |
| DATA-01             | Logical data model    | Data subjects, relationships, controls และ remediation                                                                        | 3.2                 |
| JOB-01              | Batch Job Console     | 11 entry points, common controls และผลลัพธ์ที่ตรวจรับได้                                                                      | 3.3                 |
| K2-01               | Create Document       | Create document (ข้อมูลต้นทางสร้างที่ระบบ FS)                                                                                 | SCR-01              |
| K2-02               | Task Inbox            | Task inbox - หน้าแรกของระบบ                                                                                                   | SCR-02              |
| K2-03               | Related Documents     | Related documents                                                                                                             | SCR-03              |
| K2-04               | Document Detail       | Document detail/action                                                                                                        | SCR-04              |

| ID       | Requirement area       | Scope coverage                                                 | SRS section |
|----------|------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| K2-05    | Status Report          | Status report                                                  | SCR-05      |
| K2-06    | External Factor Master | External factor master                                         | SCR-06      |
| K2-07    | Competitor Master      | Competitor brand master 01-11 (Thai/English)                   | SCR-07      |
| K2-08    | Global Config          | Global system configuration (ตาราง mas_param ของระบบ SBP เดิม) | SCR-08      |
| EMAIL-01 | Email Template         | หน้าจอผู้ดูแล template และกฎ Notification Service              | 3.4.13      |
| API-01   | REST API               | Capability catalog 30 endpoints และข้อกำหนด contract กลาง      | 3.5         |

## 6. Decisions and Open Items

หัวข้อนี้แยกมติที่ปิดแล้วออกจากประเด็นที่ยังเปิด เพื่อให้ทีมพัฒนาไม่ต้องอนุมานจากรายละเอียดเชิงออกแบบ รายการ CLOSED ถือเป็น baseline ของ SRS ฉบับนี้ ส่วน OPEN ยังห้ามนำไปพัฒนาเป็นข้อยุติโดยอัตโนมัติ

### 6.1 Closed decisions

| ID      | Status | Effective date | Baseline decision                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPEN-01 | CLOSED | 06/08/2026     | เลขเอกสารใช้ปี ค.ศ. รูป YYYY/xxxx (เช่น 2026/01870) และเก็บ year/running_no เพื่อ uniqueness; วันที่/เดือนใน API และฐานข้อมูลใช้ ISO-8601 ปี ค.ศ. - ยึดตามระบบ K2 เดิม (ภาพหน้าจอจริง) และระบบ SBP ปัจจุบัน (DatePicker default buddhistEra=false + helper toAD()); แสดงผลเป็น พ.ศ. ได้เฉพาะจุดที่เปิด flag ที่ระดับ component |
| OPEN-03 | CLOSED | 22/07/2026     | Job 8b ใช้ event/dependency trigger หลัง Job 8 สร้างเอกสารสำเร็จ ไม่ใช่เวลา wall-clock คงที่; Operations ส่ง manual rerun ตาม period ได้ โดยใช้ run lock และ idempotency key เดิม                                                                                                                                              |

### 6.2 Open decisions required

รายการต่อไปนี้ยังไม่ถือเป็น requirement ที่อนุมัติ เมื่อได้ข้อยุติต้องบันทึกผล วันที่มีผล และปรับ baseline ก่อนพัฒนาส่วนที่เกี่ยวข้อง

| ID      | Topic                                         | Decision required                                                                        | Impact if unresolved                |
|---------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| OPEN-02 | วงเงินอนุมัติเกิน 300,000                     | SDD GI กำหนดวงเงิน GM 50,000 / AVP 300,000 แต่ยังไม่ระบุเส้นทางการเกิน 300,000 ต่อรายการ | routing ชั้น 03 และ UAT             |
| OPEN-09 | ผลพิจารณา "เห็นควรไม่ชัดเจน" ที่ชั้น AVP (03) | SDD GI ระบุเฉพาะชั้น 01/02 ว่าจบทันที - ชั้น 03 ยังคงพฤติกรรมเดิม (ดักกลับ 06) รอยืนยัน  | routing และ UAT                     |
| OPEN-04 | NULL growth_rate                              | อนุมัติตรวจสอบแทน auto-accept หรือกำหนดกฎใหม่                                            | การคัดรายการและ workflow generation |
| OPEN-05 | Legacy date routing                           | ยืนยันเงื่อนไข routing สำหรับร้านก่อน/หลัง 1/10/2014                                     | routing และผลพิจารณา                |
| OPEN-06 | NFR SLA/RPO/RTO                               | กำหนด SLA API/report/batch และ RPO/RTO production                                        | capacity, HA, backup และ acceptance |
| OPEN-07 | File retention                                | กำหนด retention, encryption และ purge ของ attachment/interface/archive                   | storage, compliance และ recovery    |
| OPEN-08 | Permission matrix                             | ยืนยัน menu/master/record permission ต่อ role                                            | sidebar, API authorization และ UAT  |

## 7. Appendices

ภาคผนวกรวบรวมคำย่อและหลักการระบุ requirement เพื่อให้ business, development และ test evidence ใช้ความหมายเดียวกัน

### 7.1 Definitions and abbreviations

| Term               | Definition                                                                      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| SBPGI              | Target integrated system for FGI/FCS processing and K2-style documents/workflow |
| SP / Store Partner | ร้าน Franchise ที่อยู่ในขอบเขตประกันรายได้                                      |
| FGI/FCS            | Legacy batch domains for impact and QSSI data                                   |
| K2                 | Legacy BPM/workflow platform and original K2 SRS scope                          |
| STA                | Statement/accounting interface system                                           |
| IAS/MIS            | Sales data interface                                                            |
| QSSI               | Monthly score source                                                            |
| ALLMAP             | Store/competitor/map source                                                     |
| Gen Flow Gate      | ชุดเงื่อนไขก่อนสร้าง/เปิด workflow                                              |

### 7.2 Requirement conventions

- REQ ใช้กับข้อกำหนดเชิงหน้าที่และกฎธุรกิจที่ต้องทดสอบได้
- SYS ใช้กับข้อกำหนดร่วมด้านสถาปัตยกรรม ข้อมูล ความปลอดภัย และการปฏิบัติการ
- PROTO ระบุข้อมูลหรือพฤติกรรมตัวอย่างที่ใช้ยืนยัน UX แต่ไม่ใช่ข้อมูล Production
- OPEN ระบุประเด็นที่ยังไม่อนุมัติและต้องไม่ถูกนำไปพัฒนาเป็นข้อยุติโดยอัตโนมัติ
- Acceptance evidence ต้องเชื่อมกลับมายัง section หรือ requirement area ในตาราง traceability